ESCOLA SENAI “A. JACOB LAFER”

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

FELIPE HEITOR

ISABELLA RADAEL

LEONARDO ALVES

NICOLAS FERNANDES

PAOLLA PAULA VERONÊZ

RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA

PROJETO DE TCC SPECTRA

SANTO ANDRÉ

2026

FELIPE HEITOR

ISABELLA RADAEL

LEONARDO ALVES

NICOLAS FERNANDES

PAOLLA PAULA VERONÊZ

RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA

PROJETO TCC SPECTRA

Trabalho apresentada ao curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da escola SENAI A. Jacob Lafer, como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de sistemas. Área de concentração: Projetos

Orientadores: Prof. Raul Lopes. Prof. Paulo Camargo.

SANTO ANDRÉ
2026

AGRADECIMENTOS

À escola SENAI, pelo apoio e pela oportunidade de desenvolver este Trabalho de Conclusão de Curso, contribuindo para nossa formação acadêmica e profissional.

Aos Professores. Raul Lopes e Paulo Camargo, pela excelente orientação

Aos professores Aldo Mendes, Valmir Jesus e Guilherme Cezar, pelo suporte, pela disponibilidade e pela ajuda oferecida durante o desenvolvimento do trabalho, cujas contribuições foram importantes para a construção e o aprimoramento do projeto Spectra.

.

RESUMO

O crescimento exponencial de aplicações web e APIs expostas na internet tem ampliado significativamente a superfície de ataque de sistemas corporativos, tornando a identificação precoce de vulnerabilidades um fator crítico para a segurança da informação. Neste contexto, muitas equipes de desenvolvimento enfrentam dificuldades para interpretar relatórios técnicos de segurança, que costumam ser densos, fragmentados e voltados a especialistas, dificultando a tomada de decisão ágil sobre riscos. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento da Spectra, uma plataforma inteligente de segurança para aplicações web e APIs. A ferramenta tem como objetivo identificar vulnerabilidades, analisar riscos e traduzir resultados técnicos complexos em informações claras e acessíveis, por meio de um dashboard inspirado na funcionalidade Lighthouse dos navegadores. O sistema segue um fluxo contínuo de análise, analisar, detectar, pontuar, visualizar e reanalisar, apresentando ao usuário um Security Score geral, indicadores segmentados por categoria e a listagem detalhada das vulnerabilidades encontradas, com sugestões de correção. O desenvolvimento do projeto foi conduzido com base na metodologia ágil Scrum, organizada em três sprints, com papéis bem definidos entre os integrantes da equipe. Espera-se que a ferramenta resultante contribua para a democratização do processo de avaliação de segurança, permitindo que desenvolvedores, mesmo sem conhecimento aprofundado em cibersegurança, consigam compreender e priorizar a correção de vulnerabilidades em suas aplicações de forma simples e visual.

Palavras-chave: Segurança da Informação, Vulnerabilidades Web, APIs, Análise de Risco, Scrum.

ABSTRACT

The increasing use of web applications and APIs in the development of digital solutions has increased the need for mechanisms that assist in the identification and management of security vulnerabilities. However, security analysis results are often presented in a highly technical manner, making them difficult to interpret by developers and companies without specialized knowledge in the field. In this context, this study proposes the development of Spectra, an intelligent platform for evaluating and monitoring the security of web applications and APIs. The solution aims to perform security analyses, identify vulnerabilities, classify risk levels, and transform technical results into visual and understandable information. To achieve this, the platform will feature a dashboard responsible for displaying metrics, charts, identified vulnerabilities, and a Security Score, allowing users to monitor the application's security level in a simplified manner. The proposal also includes organizing risks according to their relevance, assisting in establishing priorities for remediation. Therefore, Spectra seeks to integrate systems development and cybersecurity resources into a solution capable of facilitating the assessment of application security, helping developers understand the identified risks and monitor the evolution of system security through new analyses.

Keywords: Cybersecurity, Web Applications, APIs, Vulnerabilities, Risk Analysis, Systems Development.

SUMÁRIO

Sumário

1 INTRODUÇÃO 8
2 TABELA 5W2H 10
3 METODOLOGIA ÁGIL 11
4 SOBRE NÓS 12
4.1 Missão 13
4.1.1 Público-alvo 15
5 FIGMA 17
5.1. Tipografia 17
6 SPRINT 1 ..... Erro! Indicador não definido.
6.1 CyberSegurança ..... Erro! Indicador não definido.
7 RECURSOS 25
7.1 Requisitos 27
8 PLANEJAMENTOS 30
8.1 Product Backlog 30
***8.1.1 Sprint Backlog* 33**
8.1.1.1 Sprint Planning 34
9 CRONOGRAMA 36
9.1 Kanban 37
10 PROTÓTIPO FIGMA 38
10.1 Protótipo Computador 38
10.1.1 Protótipo Celular 43
11 MODELAGEM DE DADOS 51
10.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER) 51
10.1.1 Diagrama Entidade-Relacionamento 52
12 DADOS 54
13 SPRINT 3 55
13.1 Definição de PHP ..... Erro! Indicador não definido.
13.1.1.1 Teste de Aplicação ..... Erro! Indicador não definido.
13.1.1.1.1 Imagens atualizadas do site ..... Erro! Indicador não definido.
CONCLUSÃO 57

REFERÊNCIAS **58**

1 INTRODUÇÃO

A crescente utilização de sistemas digitais tem ampliado a importância das aplicações web e das APIs no desenvolvimento e na disponibilização de serviços. Empresas de diferentes segmentos dependem dessas tecnologias para disponibilizar sistemas, realizar integrações, armazenar informações e oferecer serviços aos seus usuários. Com essa expansão, também aumenta a necessidade de garantir que essas aplicações sejam desenvolvidas e mantidas de forma segura, reduzindo riscos relacionados a vulnerabilidades, acessos indevidos, configurações inadequadas e exposição de informações.

A segurança de aplicações, entretanto, ainda representa um desafio para muitas organizações, principalmente quando os resultados das análises de segurança são apresentados de maneira excessivamente técnica. A identificação de uma vulnerabilidade, por si só, não garante que o responsável pelo sistema consiga compreender sua relevância, seu possível impacto ou qual problema deve ser priorizado. Dessa forma, além da detecção de vulnerabilidades, torna-se importante apresentar essas informações de maneira organizada, visual e compreensível, possibilitando uma melhor interpretação dos riscos encontrados.

Nesse contexto, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento da Spectra, uma plataforma inteligente voltada à avaliação e ao monitoramento da segurança de aplicações web e APIs. A proposta consiste em disponibilizar um ambiente no qual o desenvolvedor possa realizar uma análise de segurança e visualizar os resultados por meio de um dashboard, apresentando informações como vulnerabilidades identificadas, níveis de risco, métricas e uma pontuação geral de segurança, denominada Security Score.

A plataforma será estruturada a partir de um fluxo de análise que busca simplificar o acompanhamento da segurança da aplicação: analisar, detectar, pontuar, visualizar e analisar novamente. Dessa maneira, os resultados obtidos em uma análise poderão ser organizados de forma visual, permitindo compreender o nível de segurança da aplicação e acompanhar possíveis mudanças após novas análises e correções.

A Spectra também busca aproximar conceitos de desenvolvimento de sistemas e cibersegurança em uma única solução. Em vez de se limitar à apresentação de informações técnicas sobre vulnerabilidades, a proposta procura transformar os resultados obtidos durante as análises em informações que auxiliem na compreensão dos riscos e na definição

de prioridades. Essa abordagem contribui para que a segurança seja considerada como parte do processo de desenvolvimento e manutenção das aplicações.

Diante desse cenário, o desenvolvimento da Spectra tem como finalidade propor uma ferramenta capaz de facilitar a avaliação da segurança de aplicações web e APIs, proporcionando uma visualização mais clara dos riscos identificados. O projeto busca, portanto, demonstrar como recursos de desenvolvimento de sistemas podem ser aplicados à área de cibersegurança para desenvolver uma solução que auxilie desenvolvedores e

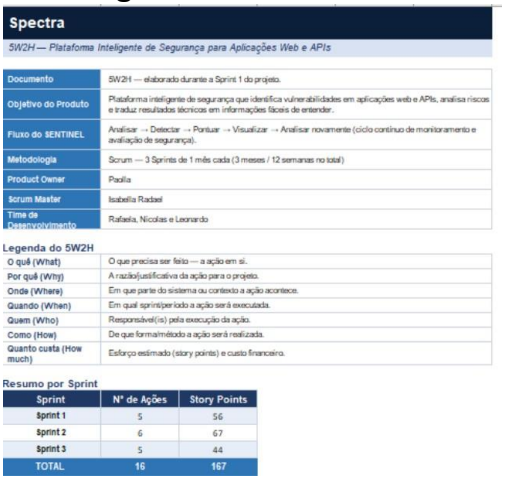
organizações na compreensão e no acompanhamento da segurança de suas aplicações.

2 TABELA 5W2H

A tabela 5W2H é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada para estruturar planos de ação de forma clara e objetiva. Originada de perguntas em inglês (What, Why, Where, When, Who, How e How much), ela organiza tarefas respondendo o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custará cada atividade.

Tem como finalidade planejar projetos, resolver problemas e monitorar responsabilidades, integrando-se a metodologias como PDCA e Lean Manufacturing. Facilita a visualização de prazos e custos em formato de tabela simples, promovendo eficiência na execução

Figura 1 – Tabela 5W2H



Spectra

5W2H — Plataforma Inteligente de Segurança para Aplicações Web e APIs

Documento	5W2H — elaborado durante a Sprint 1 do projeto.
Objetivo do Produto	Plataforma inteligente de segurança que identifica vulnerabilidades em aplicações web e APIs, analisa riscos e traduz resultados técnicos em informações fáceis de entender.
Fluxo do SENTINEL	Analisar → Detectar → Pontuar → Visualizar → Analisar novamente (ciclo contínuo de monitoramento e avaliação de segurança).
Metodologia	Scrum — 3 Sprints de 1 mês cada (3 meses / 12 semanas no total)
Product Owner	Paolla
Scrum Master	Isabella Radael
Time de Desenvolvimento	Rafaela, Nicolas e Leonardo

Legenda do 5W2H

O quê (What)	O que precisa ser feito — a ação em si.
Por quê (Why)	A razão/justificativa da ação para o projeto.
Onde (Where)	Em que parte do sistema ou contexto a ação acontece.
Quando (When)	Em qual sprint/período a ação será executada.
Quem (Who)	Responsável(is) pela execução da ação.
Como (How)	De que forma/método a ação será realizada.
Quanto custa (How much)	Esforço estimado (story points) e custo financeiro.

Resumo por Sprint

Sprint	Nº de Ações	Story Points
Sprint 1	5	56
Sprint 2	6	67
Sprint 3	5	44
TOTAL	16	167

Fonte: *Autoria própria*

Figura 2 – Tabela 5W2H parte 2



	O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto custa (How much)
1	Definir a arquitetura do sistema e configurar o repositório do projeto.	Garantir uma base técnica sólida e organizada antes do desenvolvimento.	Repositório do projeto e documentação técnica da equipe.	Sprint 1 (semanas 1–4)	Paolla, Leonardo, Nicolas	Levantamento de requisitos, definição da stack e criação do repositório Git.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
2	Configurar os ambientes de back-end, front-end e banco de dados.	Viabilizar o início da implementação com todas as pré-condições.	Ambientes locais de desenvolvimento da equipe.	Sprint 1 (semanas 1–4)	Nicolas, Rafaela, Leonardo	Instalação e configuração de frameworks, bibliotecas e banco de dados.	11 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
3	Implementar o cadastro de URLs/APIs e o início da análise de segurança.	Permitir que o usuário registre o alvo que deseja analisar.	Front-end (tela de cadastro) e API do SENTINEL.	Sprint 1 (semanas 1–4)	Rafaela, Nicolas	Criação da tela de cadastro e do endpoint de criação de projeto.	6 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
4	Implementar o módulo que coleta headers, portas e tecnologias da aplicação alvo.	Viabilizar a análise de vulnerabilidades com base em dados reais coletados.	Back-end do SENTINEL (motor de análise).	Sprint 1 (semanas 1–4)	Leonardo, Nicolas	Requisições HTTP, varredura de portas e fingerprinting de tecnologias.	21 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
5	Implementar execução em fila e indicador de progresso da análise.	Permitir que o usuário acompanhe o andamento sem travar o sistema.	Back-end (fila de jobs) e front-end (indicador visual).	Sprint 1 (semanas 1–4)	Nicolas, Rafaela	Job assíncrono no back-end e componente de progresso no front-end.	8 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
6	Implementar as regras de detecção baseadas no OWASP Top 10.	Identificar riscos de segurança conhecidos na aplicação analisada.	Motor de análise do SENTINEL (back-end).	Sprint 2 (semanas 5–8)	Leonardo, Nicolas	Implementação das regras de detecção e classificação de severidade.	13 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
7	Criar o algoritmo de cálculo do Security Score e dos indicadores por categoria.	Traduzir vulnerabilidades técnicas em uma pontuação fácil de entender.	Back-end do SENTINEL (motor de pontuação).	Sprint 2 (semanas 5–8)	Leonardo, Nicolas, Paolla	Definição do algoritmo de score e das categorias de risco e ataques.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
8	Armazenar os resultados de cada análise no banco de dados.	Permitir consultas e comparações futuras entre análises.	Banco de dados do SENTINEL.	Sprint 2 (semanas 5–8)	Leonardo	Modelagem e persistência dos dados de análise.	3 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
9	Criar o dashboard visual estilo Lighthouse com Security Score e indicadores.	Apresentar os resultados de forma clara e visual ao usuário.	Front-end do SENTINEL.	Sprint 2 (semanas 5–8)	Rafaela	Layout do dashboard, medidor circular de score e gráficos por categoria.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
10	Criar a listagem e o detalhamento das vulnerabilidades encontradas.	Fazer o usuário entender os riscos específicos da aplicação.	Front-end do SENTINEL.	Sprint 2 (semanas 5–8)	Rafaela	Tela de listagem com filtro por severidade e tela de detalhe.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
11	Integrar o dashboard com os dados reais vindos da API.	Garantir que os resultados exibidos reflitam a análise realmente executada.	Entre o front-end e o back-end do SENTINEL.	Sprint 2 (semanas 5–8)	Nicolas	Consumo dos endpoints de resultados pela interface.	5 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
12	Criar tela de histórico e gráfico de evolução do Security Score.	Permitir que o usuário acompanhe a evolução da segurança ao longo do tempo.	Front-end do SENTINEL.	Sprint 3 (semanas 9–12)	Rafaela	Tela de histórico por projeto e gráfico de evolução temporal.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
13	Implementar a funcionalidade de nova análise sobre um projeto existente.	Verificar se as vulnerabilidades identificadas foram corrigidas.	Back-end do SENTINEL.	Sprint 3 (semanas 9–12)	Leonardo	Reutilização do fluxo de análise a partir de um projeto cadastrado.	2 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
14	Gerar relatório em PDF com o Security Score e as vulnerabilidades encontradas.	Permitir que o usuário compartilhe os resultados com sua equipe.	Back-end (geração) e front-end (botão de exportação).	Sprint 3 (semanas 9–12)	Nicolas, Rafaela	Geração de PDF a partir dos dados da análise.	10 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
15	Executar testes unitários, de integração e de usabilidade do SENTINEL.	Garantir a confiabilidade dos resultados apresentados.	Todo o sistema (back-end e front-end).	Sprint 3 (semanas 9–12)	Nicolas, Leonardo, Rafaela	Testes automatizados e testes manuais com usuários.	13 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)
16	Redigir a documentação técnica e preparar a apresentação final.	Viabilizar a apresentação e defesa do TCC.	Documentação escrita do projeto.	Sprint 3 (semanas 9–12)	Paolla, Isabella Radael	Redação da documentação técnica e elaboração do roteiro de demonstração.	8 SP — sem custo financeiro (ferramentas open-source)

Fonte: *Autoria própria*

3 METODOLOGIA ÁGIL

A abordagem ágil de desenvolvimento promove um processo contínuo, eficiente e colaborativo, permitindo maior agilidade e estruturação na conclusão de projetos. Nesse sentido, Sanches (2012, p.2) destaca que:

> As metodologias tradicionais de gestão de projetos nem sempre representam a melhor opção, variando conforme as especificidades do produto e do empreendimento; assim surgiram as metodologias ágeis, motivadas pela demanda por práticas mais eficazes na condução de projetos particulares.

Esse modelo de trabalho assegura flexibilidade, ordenação e um ambiente de equipe mais harmonioso nas organizações durante a execução de iniciativas. Ademais, oferece diversas vantagens aos que o adotam, tais como:

- Maior adaptabilidade e flexibilidade
- Fornecimento acelerado de resultados concretos
- Comunicação e colaboração aprimoradas
- Eleva a qualidade no produto
- Satisfação ampliada dos clientes

No âmbito deste projeto, aplicamos essa metodologia para aprimorar as entregas e assegurar os resultados mais qualificados. Contamos com um Scrum Master, responsável por facilitar o processo e remover impedimentos da equipe, e um Product Owner (PO), encarregado de definir prioridades do backlog e representar as necessidades da Lumiére Decor. Essa dupla garante a alocação otimizada das atividades, promovendo a execução ideal do trabalho, com redução de prazos e excelência máxima.

4 SOBRE NÓS

A Spectra é uma proposta de empresa voltada ao desenvolvimento de soluções na área de cibersegurança, com foco na segurança de aplicações web e APIs. O projeto surgiu a partir da percepção de que, além de identificar vulnerabilidades, é necessário tornar os resultados das análises mais compreensíveis e úteis para os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas.

A proposta da Spectra está relacionada à crescente necessidade de incorporar a segurança ao processo de desenvolvimento de software. Organizações como a Open Worldwide Application Security Project (OWASP) destacam a importância de considerar pessoas, processos e tecnologia de forma integrada para melhorar a segurança das aplicações. A OWASP também disponibiliza ferramentas, padrões e materiais voltados à identificação e prevenção de riscos em aplicações e APIs.

Nesse cenário, a Spectra tem como propósito desenvolver uma plataforma capaz de auxiliar desenvolvedores na avaliação do nível de segurança de suas aplicações. A solução proposta combina recursos de análise de vulnerabilidades com uma interface visual, buscando transformar informações predominantemente técnicas em indicadores que possam ser compreendidos de maneira mais simples e organizada.

O principal produto da Spectra será uma plataforma de análise e monitoramento de segurança para aplicações web e APIs. Seu funcionamento será baseado em um fluxo contínuo composto pelas etapas de analisar, detectar, pontuar, visualizar e analisar novamente. A partir de uma análise realizada pelo usuário, a plataforma deverá apresentar as informações encontradas por meio de um dashboard, permitindo visualizar vulnerabilidades, níveis de risco, métricas e uma pontuação geral de segurança denominada *Security Score*.

Um dos principais diferenciais da Spectra está na forma de apresentação dos resultados. Em vez de disponibilizar somente informações técnicas sobre possíveis vulnerabilidades, a plataforma pretende utilizar gráficos, indicadores, classificações e elementos visuais para facilitar a interpretação dos dados. Dessa maneira, o usuário poderá compreender de forma mais rápida quais pontos da aplicação necessitam de atenção e quais aspectos apresentam melhores condições de segurança.

A plataforma também terá como princípio a utilização de referências reconhecidas na área de segurança de aplicações. O OWASP Top 10, por exemplo, é utilizado como uma referência de conscientização sobre os principais riscos relacionados à segurança de aplicações web. Entretanto, a própria OWASP ressalta que o Top 10 não deve ser interpretado como uma cobertura completa de todos os problemas de segurança existentes, mas como um ponto de partida para a conscientização e o desenvolvimento de práticas mais seguras.

Dessa forma, a Spectra não tem como objetivo substituir profissionais especializados em cibersegurança, mas atuar como uma ferramenta de apoio à análise e à compreensão dos resultados de segurança. A proposta é aproximar conceitos de cibersegurança do desenvolvimento de sistemas, permitindo que informações sobre riscos e vulnerabilidades sejam apresentadas de maneira mais acessível e organizada.

Como projeto acadêmico, a Spectra também representa a integração de diferentes conhecimentos relacionados à área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, incluindo desenvolvimento de software, banco de dados, desenvolvimento de interfaces, análise de informações e conceitos de segurança da informação. A construção da plataforma busca demonstrar como esses conhecimentos podem ser aplicados em conjunto para desenvolver uma solução voltada a uma necessidade presente no contexto atual de desenvolvimento de aplicações.

Assim, a Spectra se posiciona como uma proposta de solução que busca unir desenvolvimento de sistemas, análise de segurança e visualização de informações, tendo como principal objetivo facilitar a identificação e a compreensão dos riscos presentes em aplicações web e APIs.

4.1 Missão

A missão da Spectra é contribuir para um mercado de desenvolvimento de software mais seguro, oferecendo uma solução que facilite a identificação, a análise e a compreensão de riscos presentes em aplicações web e APIs. A empresa busca aproximar a cibersegurança da rotina dos desenvolvedores, tornando informações técnicas mais acessíveis e auxiliando na tomada de decisões relacionadas à segurança das aplicações.

No cenário atual, a segurança de software não deve ser considerada apenas uma etapa posterior ao desenvolvimento, mas uma preocupação que precisa estar presente durante

todo o ciclo de vida das aplicações. A OWASP destaca a importância de integrar atividades de segurança aos processos de desenvolvimento e recomenda a utilização de práticas de avaliação, testes e monitoramento para que as aplicações mantenham uma postura de segurança adequada aos seus riscos.

Diante dessa necessidade, a Spectra tem como missão desenvolver uma plataforma capaz de transformar dados obtidos durante análises de segurança em informações organizadas, visuais e compreensíveis. Por meio do dashboard proposto, o usuário poderá visualizar vulnerabilidades identificadas, níveis de risco, métricas e o *Security Score* da aplicação, possibilitando uma percepção mais clara sobre os pontos que necessitam de atenção.

A missão da empresa também está relacionada à democratização do acesso à informação sobre segurança de aplicações. A Spectra não pretende limitar seus recursos a profissionais especializados em cibersegurança, mas desenvolver uma experiência que também possa auxiliar desenvolvedores e equipes de tecnologia que precisam compreender os riscos de seus sistemas. Essa abordagem está alinhada à visão da OWASP de promover uma comunidade global que contribua para softwares mais seguros por meio de educação, ferramentas e colaboração.

Outro aspecto importante da missão da Spectra é incentivar uma cultura de prevenção. Em vez de atuar somente quando um problema de segurança já causou consequências, a plataforma busca estimular análises periódicas e o acompanhamento da evolução da segurança das aplicações. Dessa forma, o processo de analisar, detectar, pontuar, visualizar e analisar novamente representa não apenas o funcionamento da plataforma, mas também a proposta de estabelecer a segurança como um processo contínuo.

No mercado de trabalho, a Spectra busca representar uma solução que una conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, análise de dados, interfaces e cibersegurança. A empresa pretende demonstrar que a aplicação conjunta dessas áreas pode resultar em ferramentas capazes de atender necessidades reais do setor tecnológico, contribuindo para que profissionais tenham maior visibilidade sobre os riscos presentes nas aplicações que desenvolvem.

Por fim, a missão da Spectra pode ser sintetizada na busca por tornar a segurança de aplicações mais compreensível, acessível e presente no processo de desenvolvimento de software. A empresa pretende utilizar a tecnologia não apenas para detectar problemas, mas também para apresentar informações que auxiliem os usuários a compreender o nível

de segurança de suas aplicações e tomar decisões mais conscientes sobre os riscos identificados.

4.1.1 Público-alvo

O público-alvo da Spectra é composto principalmente por empresas que utilizam, desenvolvem ou mantêm aplicações web e APIs, tendo como foco organizações que necessitam acompanhar e avaliar continuamente a segurança de seus sistemas. A plataforma também poderá atender pessoas físicas, como desenvolvedores independentes, estudantes e profissionais de tecnologia que desejem realizar análises de segurança em suas próprias aplicações.

O foco principal nas empresas está relacionado à necessidade de proteger sistemas e informações que fazem parte de suas atividades. Aplicações web e APIs podem estar diretamente relacionadas a processos internos, atendimento aos clientes, armazenamento de informações e disponibilização de serviços. Dessa forma, problemas de segurança podem representar não apenas uma questão técnica, mas também impactos para o funcionamento e para os objetivos da organização. A OWASP destaca que a avaliação de riscos deve considerar tanto os impactos técnicos quanto os impactos relacionados ao negócio, uma vez que diferentes organizações podem enfrentar consequências distintas diante de uma mesma vulnerabilidade.

Dentro desse público, a Spectra pretende atender principalmente pequenas e médias empresas, equipes de desenvolvimento de software, startups e organizações que possuem aplicações próprias, oferecendo uma proposta que facilite o acompanhamento das condições de segurança de seus sistemas. A escolha desse público está relacionada à intenção do projeto de desenvolver uma solução que possa ser utilizada de maneira prática no contexto profissional e que esteja alinhada às necessidades encontradas no mercado de tecnologia.

Outro público relevante é formado por profissionais e equipes de desenvolvimento, que poderão utilizar os resultados das análises para compreender quais aspectos da aplicação precisam de maior atenção. A apresentação dos dados por meio de gráficos, indicadores, níveis de risco e *Security Score* tem como objetivo facilitar a interpretação das informações e apoiar a priorização dos problemas identificados.

A Spectra também considera como público secundário desenvolvedores independentes, estudantes e pessoas físicas que desenvolvem projetos próprios. Nesse caso, a plataforma poderá funcionar como um recurso de apoio ao aprendizado e à avaliação de aplicações, permitindo que o usuário tenha uma visão organizada sobre possíveis riscos encontrados durante uma análise.

Apesar de atender diferentes perfis de usuários, a prioridade da Spectra será o mercado empresarial, pois empresas possuem uma necessidade contínua de acompanhar os riscos associados às suas aplicações e aos dados que elas processam. A OWASP recomenda que organizações adotem uma abordagem baseada em riscos para priorizar aplicações e APIs e estabelecer modelos consistentes de classificação que considerem probabilidade e impacto.

Dessa forma, a definição do público-alvo da Spectra está diretamente relacionada à proposta de desenvolver uma solução que possa responder a uma necessidade existente no mercado: facilitar a visualização, a compreensão e o acompanhamento da segurança de aplicações web e APIs. A plataforma busca, portanto, oferecer valor tanto para empresas que precisam acompanhar sua postura de segurança quanto para profissionais e indivíduos que desejam compreender melhor os riscos presentes em suas aplicações.

Em síntese, o público-alvo da Spectra pode ser dividido em dois grupos principais:

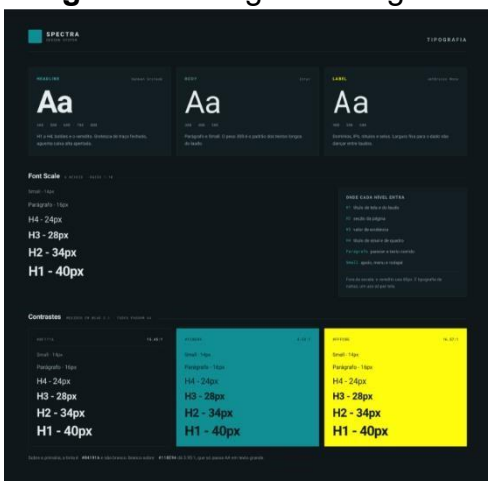
- Público principal: empresas, startups, equipes de desenvolvimento e organizações que utilizam ou desenvolvem aplicações web e APIs;
- Público secundário: desenvolvedores independentes, estudantes e pessoas físicas que desenvolvem aplicações próprias.

A definição desses públicos permite direcionar o desenvolvimento da plataforma para necessidades reais do mercado, mantendo como prioridade a utilização profissional da Spectra como ferramenta de apoio à análise e ao monitoramento da segurança de aplicações.

5 FIGMA

Pela plataforma Figma, ferramenta especializada em design de interfaces (UI), elaboramos o mapa de cores, logotipo e tipografia, visando estabelecer uma identidade visual consistente e adequada às demandas do mercado profissional.

Figura 3 – imagem do Figma



Fonte: *Autoria própria*

5.1. Tipografia

A tipografia escolhida para a identidade visual da Spectra representa os valores de tecnologia, segurança, inovação e confiabilidade da empresa. Por atuar no desenvolvimento de soluções voltadas à proteção de aplicações web e APIs, a Spectra necessita de uma comunicação visual clara, moderna e objetiva.

A escolha tipográfica contribui para organizar as informações apresentadas na plataforma, como vulnerabilidades, níveis de risco, métricas e o Security Score. A variação entre tamanhos e pesos permite estabelecer uma hierarquia visual, destacando dados importantes e facilitando a interpretação dos resultados pelos desenvolvedores.

Além de transmitir modernidade e precisão, a tipografia reforça a proposta da Spectra de tornar os conceitos de cibersegurança mais acessíveis. Textos claros e bem-organizados

auxiliam os usuários na compreensão das análises e na identificação dos pontos que necessitam de atenção.

Dessa forma, a tipografia não possui apenas uma função estética, mas também contribui para a usabilidade da plataforma. Sua aplicação em títulos, menus, botões, relatórios e indicadores ajuda a transformar informações técnicas em conteúdos mais compreensíveis, fortalecendo a identidade da Spectra como uma empresa voltada à segurança, à tecnologia e à inovação.

5.1.1 Significado Logo

A criação da logo foi orientada pela proposta da Spectra de desenvolver uma plataforma capaz de analisar aplicações web, APIs, links e domínios, apresentando possíveis riscos de maneira clara e compreensível. Por esse motivo, o símbolo escolhido procura estabelecer uma associação imediata com proteção, monitoramento e segurança da informação.

O escudo constitui o elemento principal da marca. Tradicionalmente associado à defesa e à proteção, ele representa a função da Spectra de auxiliar na identificação de vulnerabilidades e na prevenção de ameaças digitais. Sua utilização reforça a ideia de que a plataforma atua como uma camada de apoio para desenvolvedores e equipes de tecnologia durante o processo de análise de segurança.

No centro do escudo encontra-se a letra “S”, referente à inicial do nome Spectra. Esse elemento facilita o reconhecimento da marca e estabelece uma relação direta entre o símbolo e a empresa. A letra também pode ser interpretada como uma representação de segurança, sistema e solução, conceitos relacionados à atuação da organização.

As linhas e os pontos presentes na composição do escudo remetem a redes, conexões e circulação de informações. Esses elementos representam a integração entre sistemas, aplicações, APIs e domínios analisados pela plataforma. Além disso, reforçam o caráter tecnológico da Spectra e sua capacidade de reunir diferentes indicadores para produzir um diagnóstico de segurança.

A cor ciano neon foi utilizada para destacar a marca sobre o fundo escuro adotado nos protótipos da plataforma. Essa combinação produz contraste e facilita a identificação dos elementos principais da interface. O ciano está associado à tecnologia, à inovação e à

modernidade, enquanto o fundo escuro transmite seriedade, profundidade e relação com ambientes digitais de monitoramento.

A escolha das cores também contribui para a aplicação da logo nas interfaces desenvolvidas para a Spectra. No protótipo da página inicial, o contraste entre o ciano e os tons escuros destaca o slogan “Ache a falha antes que alguém ache” e direciona a atenção do usuário para a proposta preventiva da empresa. Nos painéis de análise, essa identidade visual é mantida por meio de indicadores, botões e elementos gráficos que reforçam a unidade da marca.

A tipografia futurista complementa o símbolo e contribui para a construção de uma identidade moderna. Seu estilo está relacionado à inovação, ao desenvolvimento de software e à segurança digital. Entretanto, sua aplicação deve permanecer equilibrada, garantindo que a estética tecnológica não prejudique a legibilidade dos textos, dos resultados e das evidências apresentadas pela plataforma.

A logo foi desenvolvida, portanto, para cumprir duas funções principais: identificar a Spectra e comunicar sua proposta de valor. Além de diferenciar a empresa visualmente, seus elementos apresentam significados relacionados à proteção, à análise, à conexão entre sistemas e à prevenção de riscos. Dessa forma, o símbolo contribui para tornar a marca reconhecível e coerente com as demais interfaces do projeto.

Figura 4- Logo Spectra



Fonte: *Autoria Própria*

6 PLANEJAMENTO E ESPECIFICAÇÃO INICIAL DO PROJETO

A etapa inicial do projeto Spectra foi dedicada ao planejamento e à definição dos requisitos de uma plataforma de cibersegurança voltada à análise de links, domínios e indicadores relacionados à segurança de aplicações web e APIs. Nessa fase, foram identificadas as principais necessidades do sistema, considerando a identificação de possíveis vulnerabilidades, a classificação de riscos e a apresentação dos resultados por meio de indicadores visuais, incluindo o *Security Score*.

Paralelamente, foram elaborados os primeiros artefatos de modelagem do sistema, entre eles o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), com a finalidade de representar as entidades, os atributos e os relacionamentos previstos para a solução. Também foram desenvolvidos *wireframes* para estabelecer a organização inicial das interfaces, contemplando menus de navegação, painéis de controle (*dashboards*), gráficos e indicadores de segurança.

Como resultado dessa etapa, foram produzidos o documento de requisitos, os diagramas iniciais de modelagem e os *wireframes* da plataforma. Esses artefatos constituem a base para o detalhamento das funcionalidades e para as etapas subsequentes de desenvolvimento, contribuindo para a organização do projeto e para o alinhamento entre os requisitos identificados e a solução proposta.

6.1 Fundamentação teórica da cibersegurança

A cibersegurança compreende o conjunto de práticas, tecnologias e procedimentos destinados à proteção de sistemas computacionais, redes, aplicações e dados contra acessos não autorizados, ataques e outras ameaças digitais. Sua aplicação busca preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, princípios fundamentais para a segurança dos ambientes tecnológicos.

No contexto das aplicações web e das Interfaces de Programação de Aplicações (*Application Programming Interfaces* — APIs), a cibersegurança assume papel relevante devido à circulação e ao armazenamento de informações que podem apresentar diferentes níveis de sensibilidade. As APIs possibilitam a comunicação e a integração entre sistemas, mas também podem representar pontos de exposição quando apresentam falhas de autenticação, mecanismos inadequados de autorização, configurações incorretas ou exposição indevida de dados.

Diante desse cenário, a Spectra propõe uma plataforma destinada a auxiliar na análise de indicadores de segurança e na identificação de possíveis riscos associados a links e domínios. A solução busca organizar as informações técnicas obtidas durante as análises e apresentá-las de maneira compreensível, permitindo que os usuários identifiquem sinais de alerta e obtenham subsídios para avaliar a segurança dos recursos analisados.

A cibersegurança, portanto, não se restringe à correção de falhas após a ocorrência de incidentes. Ela também envolve ações preventivas, monitoramento, avaliação contínua de riscos e adoção de medidas de proteção ao longo do ciclo de vida dos sistemas. Nesse sentido, a proposta da Spectra está relacionada à prevenção e à conscientização sobre ameaças digitais, por meio da apresentação estruturada de indicadores e evidências que auxiliem na compreensão dos riscos identificados.

6.1.1 Problemática: Vazamento de Dados e Vulnerabilidades

O vazamento de dados caracteriza-se pela exposição, divulgação, transmissão ou disponibilização não autorizada de informações. Esse tipo de incidente pode envolver dados pessoais, credenciais de acesso, informações financeiras, registros médicos e outros conteúdos armazenados ou processados por sistemas computacionais. Dependendo das circunstâncias, um incidente dessa natureza pode comprometer a privacidade dos titulares e gerar consequências para as organizações responsáveis pelo tratamento das informações.

Entre os principais impactos dos vazamentos de dados está a exposição indevida de informações pessoais, que podem ser utilizadas em golpes, fraudes, criação de contas falsas e práticas de roubo de identidade. A divulgação de credenciais também pode possibilitar o acesso não autorizado a outros serviços, principalmente quando os usuários reutilizam senhas em diferentes plataformas.

As organizações, por sua vez, podem enfrentar prejuízos financeiros, danos à reputação, interrupções operacionais e custos relacionados à investigação e à recuperação dos ambientes afetados. Além disso, incidentes envolvendo dados pessoais podem gerar consequências jurídicas e regulatórias, conforme as circunstâncias do caso e as obrigações estabelecidas pela legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

Os vazamentos podem decorrer de diferentes fatores, como ataques cibernéticos, falhas de configuração, utilização de credenciais frágeis, ausência de mecanismos adequados de proteção, erros humanos e vulnerabilidades presentes em aplicações web e APIs. Uma API, por exemplo, pode apresentar riscos quando disponibiliza informações além das necessárias para determinada operação ou quando não verifica adequadamente as permissões dos usuários que solicitam acesso aos recursos.

A redução desses riscos exige a adoção de medidas técnicas e administrativas compatíveis com as características de cada sistema. Entre as práticas relevantes estão o controle de acesso, a autenticação segura, a criptografia, a atualização dos componentes de software, o monitoramento de atividades e a realização periódica de testes de segurança. Também é importante aplicar o princípio do menor privilégio, restringindo o acesso de cada usuário às informações e funcionalidades necessárias para o desempenho de suas atividades.

Nesse contexto, a Spectra propõe contribuir para a identificação e a compreensão de possíveis riscos associados a links e domínios, por meio da análise de indicadores técnicos, da classificação dos resultados e da apresentação de evidências em uma interface centralizada. Esses recursos podem auxiliar os usuários na interpretação dos

sinais identificados e na definição de medidas preventivas. Ressalta-se, entretanto, que a análise de links e domínios não substitui testes específicos de segurança em aplicações web e APIs, nem garante, isoladamente, a prevenção de vazamentos de dados.

Dessa forma, o enfrentamento dos riscos relacionados à exposição de informações depende de uma abordagem contínua de segurança, que considere tanto a prevenção quanto a identificação e a correção de falhas. A incorporação dessas práticas desde o planejamento e o desenvolvimento dos sistemas contribui para a proteção das informações, a redução de vulnerabilidades e o fortalecimento da confiança nos serviços digitais.

6.1.1.1 Escopo do Projeto

O escopo inicial da Spectra compreende a especificação e a estruturação das interfaces de uma plataforma web destinada à análise de links e domínios, com foco na identificação de indicadores de risco e na apresentação de informações relevantes para a avaliação de segurança. A proposta busca tornar os resultados técnicos mais acessíveis, facilitando sua interpretação por desenvolvedores e demais usuários interessados na segurança de recursos digitais.

Para atender a esse propósito, foram especificados os seguintes módulos e componentes da interface:

a) Página inicial da plataforma

A página inicial foi concebida como o ponto de entrada da Spectra, apresentando a identidade visual da solução e uma síntese de sua finalidade. A proposta visual utiliza tons escuros combinados com detalhes em azul-turquesa, buscando transmitir uma identidade tecnológica e favorecer a organização das informações.

A interface contempla o slogan “Ache a falha antes que alguém ache”, acompanhado de uma breve descrição da plataforma e de botões de acesso ao painel de análise. Também foi prevista a exibição de um indicador de atividade do sistema. A proposta considera uma abordagem de análise remota de indicadores públicos, sem exigir a instalação de componentes diretamente no servidor analisado. Essa característica, entretanto, não implica ausência de tráfego de rede ou garantia de que todas as verificações sejam passivas.

b) Painel de análise de links — Veredito

O painel de análise constitui a interface destinada à inserção do endereço que será submetido à avaliação. A tela prevê um campo para preenchimento da URL e um botão para iniciar o procedimento de análise.

Após o processamento, a interface deverá apresentar uma classificação do resultado, indicando a presença ou a ausência de sinais de risco identificados pelos mecanismos de verificação disponíveis. Também foram previstos exemplos de endereços para demonstração e orientações sobre a interpretação dos resultados.

A interface deverá esclarecer que a ausência de alertas não representa uma garantia absoluta de segurança, uma vez que a confiabilidade do diagnóstico depende dos indicadores consultados, das verificações executadas e das limitações técnicas da análise.

c) Resultado da análise de segurança

A página de resultados foi planejada para apresentar o diagnóstico produzido pela Spectra de maneira organizada e visualmente compreensível. Entre os elementos previstos estão um alerta correspondente à classificação do resultado, informações sobre o domínio analisado, dados disponíveis sobre o servidor e uma pontuação indicativa do nível de risco.

A interface também contempla a apresentação dos principais indicadores identificados durante o procedimento e de representações gráficas que auxiliem na interpretação das informações. A finalidade desse módulo é centralizar os resultados e facilitar a compreensão dos fatores que contribuíram para a classificação apresentada.

d) Módulo de identificação do destino do link — Destino Real

O módulo Destino Real foi concebido para apresentar informações sobre o endereço de destino associado ao link analisado. A proposta inclui a exibição da URL originalmente fornecida e dos destinos identificados durante a verificação, quando essas informações estiverem disponíveis.

Esse recurso busca auxiliar na identificação de redirecionamentos e de possíveis divergências entre o endereço apresentado ao usuário e o domínio efetivamente acessado. A comparação dessas informações pode contribuir para a identificação de situações suspeitas, como links que utilizam endereços aparentemente legítimos para direcionar o usuário a outros domínios.

A apresentação dos resultados deverá considerar as limitações da verificação realizada, evitando conclusões definitivas quando não houver evidências suficientes para confirmar o comportamento do endereço analisado.

e) Painel de evidências

O painel de evidências foi especificado para organizar os elementos técnicos utilizados como fundamento para a avaliação de segurança. A interface prevê uma lista de evidências acompanhadas de descrições e classificações de gravidade, como crítica, média e informativa, conforme os critérios definidos para o projeto.

Entre os indicadores considerados estão a possível semelhança entre nomes de domínios, a ausência ou indisponibilidade de uma conexão segura, a falta de informações de reputação e a presença de registros relacionados à configuração do domínio.

Cada evidência deverá apresentar uma explicação sobre sua relevância para a análise, permitindo que o usuário compreenda os fatores associados ao resultado. A classificação deverá seguir critérios consistentes, uma vez que a ausência de

determinado indicador, isoladamente, não comprova a existência de uma vulnerabilidade.

f) Módulo de sinais de segurança

O módulo de sinais de segurança foi planejado para reunir informações técnicas relacionadas ao domínio analisado. Entre os indicadores previstos estão a idade do registro do domínio, a disponibilidade de certificado TLS, a existência de registros DNS e a presença de determinadas configurações de segurança, como DMARC e CAA.

Esses indicadores podem fornecer informações complementares sobre a configuração e algumas características do domínio, contribuindo para uma avaliação mais abrangente dos sinais observados.

A interface também deverá indicar quando determinados dados não puderem ser obtidos ou verificados. Essa distinção é importante para evitar que informações indisponíveis sejam interpretadas como evidências de falha ou de segurança, preservando a clareza e a transparência dos resultados apresentados.

g) Painel de navegação e acompanhamento

O painel de navegação foi concebido para organizar o acesso às principais funcionalidades da Spectra, incluindo os módulos Veredito, Destino Real, Evidências e Sinais de Segurança. A estrutura também prevê uma área destinada às informações do perfil do usuário, um indicador de atividade do sistema e a identificação das fontes consultadas durante a análise, quando aplicável.

Essa organização busca facilitar a navegação entre as diferentes seções e permitir que o usuário consulte os resultados de maneira integrada, mantendo a referência ao endereço analisado durante a exploração das informações.

De maneira geral, o escopo inicial da Spectra busca integrar a análise de indicadores técnicos, a organização das evidências e a apresentação visual dos resultados em uma única plataforma. O fluxo proposto compreende a inserção de um link, a realização das verificações disponíveis, a identificação de possíveis sinais de risco e a apresentação das informações que fundamentam o diagnóstico.

Assim, a solução pretende contribuir para a conscientização sobre ameaças digitais e para a compreensão dos riscos associados a links e domínios. Ao disponibilizar informações técnicas de forma estruturada, a Spectra busca apoiar a avaliação de segurança e incentivar a adoção de medidas preventivas. O alcance efetivo desses objetivos dependerá da implementação dos mecanismos de análise, da qualidade das fontes consultadas e da validação das funcionalidades especificadas.

7 RECURSOS

No desenvolvimento do projeto Spectra, foram utilizadas tecnologias e ferramentas voltadas à construção da aplicação, à organização dos dados, à criação das interfaces e ao gerenciamento das atividades da equipe. A escolha desses recursos buscou garantir organização, usabilidade, segurança e possibilidade de evolução do sistema.

HTML semântico**:** O HTML semântico foi utilizado para estruturar as páginas da plataforma. Por meio de elementos organizados de acordo com sua função, foi possível definir títulos, seções, menus, formulários e áreas de conteúdo. Essa estrutura contribui para a acessibilidade, a organização do código e a compatibilidade com diferentes navegadores e dispositivos.

CSS externo**:** O CSS externo foi empregado na estilização das interfaces. A separação entre estrutura e apresentação facilitou a manutenção do código e permitiu aplicar a identidade visual da Spectra, composta por tons escuros e detalhes em azul-turquesa. Também foram utilizados recursos de responsividade para adaptar as telas a computadores, tablets e dispositivos móveis.

PHP**:** A linguagem PHP foi utilizada no desenvolvimento do backend da aplicação. Sua função está relacionada ao processamento das regras de negócio, ao controle das sessões de login, à autenticação dos usuários e ao gerenciamento dos diferentes níveis de acesso. O PHP também pode ser utilizado na comunicação entre a interface, o banco de dados e os módulos responsáveis pelas análises de segurança.

Python**:** A linguagem Python foi incluída para apoiar o processamento das análises e o desenvolvimento de funcionalidades relacionadas à identificação de possíveis riscos em links e domínios. Sua sintaxe simples e sua variedade de bibliotecas favorecem a manipulação de dados, a automação de tarefas e a integração com outros componentes do sistema. A documentação oficial destaca Python como uma linguagem de sintaxe acessível e com estruturas de dados eficientes.

SQLite**:** O SQLite foi utilizado como sistema de gerenciamento de banco de dados. Por funcionar sem a necessidade de um servidor separado, ele é adequado para projetos acadêmicos, protótipos e aplicações de menor complexidade. No projeto Spectra, pode ser

utilizado para armazenar dados de usuários, aplicações cadastradas, análises realizadas, vulnerabilidades, evidências e resultados obtidos.

A integração entre Python e SQLite também facilita a criação, consulta e atualização dos registros da plataforma. A biblioteca sqlite3, disponível na documentação oficial do Python, fornece uma interface para acessar bancos de dados SQLite por meio da linguagem.

Figma**:** O Figma foi utilizado na criação do guia de estilos e dos protótipos de alta fidelidade. A ferramenta permitiu definir a paleta de cores, a tipografia, os componentes visuais e a organização das telas da plataforma. Também possibilitou validar previamente a disposição dos elementos e realizar ajustes na experiência do usuário antes da implementação.

Adobe Color**:** O Adobe Color foi utilizado como apoio à definição da paleta de cores da Spectra. A ferramenta contribuiu para a escolha de combinações cromáticas coerentes com a proposta de cibersegurança, tecnologia e confiabilidade da empresa. A utilização de cores padronizadas também ajudou a manter a consistência visual entre as diferentes telas do sistema.

ClickUp**:** O ClickUp foi utilizado para organizar as atividades do projeto. Por meio da ferramenta, foi possível registrar tarefas, definir responsáveis, acompanhar prazos e monitorar o andamento das entregas. Sua utilização contribuiu para a visualização do fluxo de trabalho e para a organização das atividades desenvolvidas durante as sprints.

GitHub**:** O GitHub foi utilizado para o controle de versão e o armazenamento do códigofonte do projeto. A ferramenta permitiu registrar alterações, manter o histórico de desenvolvimento e facilitar o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe. Também contribuiu para a organização dos arquivos e para a recuperação de versões anteriores do sistema.

Google Docs**:** O Google Docs foi utilizado na produção e edição colaborativa da documentação do projeto. A ferramenta possibilitou que os integrantes elaborassem textos, revisassem conteúdos e acompanhassem as alterações realizadas no documento. Dessa forma, contribuiu para a organização dos requisitos, descrições das sprints e demais registros acadêmicos.

Microsoft Excel**:** O Excel foi utilizado para organizar informações do projeto, como cronogramas, tarefas, responsáveis, requisitos e acompanhamento das atividades. As

planilhas também podem auxiliar na classificação das vulnerabilidades, na organização de métricas e no controle dos dados utilizados durante o desenvolvimento da plataforma.

Scrum: O Scrum foi adotado como metodologia ágil para organizar o desenvolvimento do projeto em ciclos chamados sprints. Essa abordagem permitiu dividir as atividades em etapas menores, definir prioridades e acompanhar a evolução das entregas. A equipe também pôde estabelecer responsabilidades, como Product Owner, Scrum Master e desenvolvedores, promovendo maior organização e transparência no processo de desenvolvimento.

7.1 Requisitos

Os requisitos funcionais e não funcionais definem, respectivamente, as funcionalidades que o sistema deve oferecer e as características de qualidade, segurança e desempenho que devem ser mantidas durante sua utilização. No projeto Spectra, esses requisitos foram estabelecidos com base no fluxo de análise de segurança de aplicações web e APIs, considerando tanto as necessidades dos usuários quanto os padrões esperados para o funcionamento da plataforma.

Os requisitos funcionais descrevem os serviços, as ações e os comportamentos que o sistema deve oferecer aos usuários, determinando o que a plataforma deve executar para atender às necessidades identificadas no projeto.

No sistema Spectra, a plataforma deverá permitir o cadastro e a autenticação de usuários, além do gerenciamento de suas sessões durante a utilização. Após acessar o sistema, o usuário poderá cadastrar uma aplicação web ou API e iniciar uma análise de segurança.

Durante a análise, o sistema deverá identificar possíveis vulnerabilidades, classificá-las de acordo com seus níveis de risco e calcular uma pontuação geral denominada *Security Score*. Os resultados deverão ser apresentados de forma organizada por meio de um dashboard, contendo indicadores, métricas, gráficos e informações detalhadas sobre as vulnerabilidades encontradas.

A Spectra também deverá armazenar o histórico das análises realizadas, permitindo a consulta de resultados anteriores e, quando aplicável, a comparação entre diferentes

análises. O usuário poderá realizar novos escaneamentos após alterações na aplicação, possibilitando a atualização dos indicadores e da pontuação de segurança.

A plataforma poderá apresentar relatórios e recomendações relacionados aos riscos identificados. Entretanto, caso essas funcionalidades não sejam implementadas na versão final, deverão ser classificadas como planejadas. Essa separação garante que a documentação represente corretamente o escopo desenvolvido pela equipe.

Dessa forma, os requisitos funcionais orientam a construção das principais funcionalidades da Spectra, organizando o processo desde o cadastro da aplicação até a execução da análise e a visualização dos resultados.

Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade, restrições e condições que devem ser atendidas pelo sistema. Diferentemente dos requisitos funcionais, eles não descrevem diretamente uma ação executada pela plataforma, mas estabelecem como o sistema deve se comportar e quais padrões deve manter.

No projeto Spectra, a segurança constitui um requisito não funcional essencial, pois a plataforma poderá tratar informações relacionadas a aplicações, domínios, análises e resultados de vulnerabilidades. Portanto, o sistema deverá utilizar mecanismos de proteção para evitar acessos não autorizados e preservar a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados.

A autenticação deverá ser exigida para o acesso às funcionalidades restritas, enquanto as informações disponibilizadas aos usuários deverão seguir princípios de privacidade e proteção de dados. A plataforma também deverá apresentar resultados confiáveis e consistentes, reduzindo erros durante o processamento das análises e garantindo que os dados sejam armazenados de maneira adequada.

A usabilidade e a acessibilidade também são requisitos importantes para a Spectra. A interface deverá ser intuitiva, organizada e capaz de apresentar informações técnicas por meio de gráficos, indicadores e classificações compreensíveis. Essa característica está diretamente relacionada ao objetivo do projeto, que busca facilitar a interpretação dos riscos identificados em aplicações web e APIs.

Por fim, o sistema deverá ser responsivo, compatível com os principais navegadores modernos e capaz de se adaptar a diferentes tamanhos de tela. A arquitetura também deverá favorecer a manutenção e a escalabilidade, permitindo futuras atualizações,

inclusão de novas funcionalidades e aumento da quantidade de usuários e aplicações analisadas.

Assim, os requisitos funcionais definem o que a Spectra deve fazer, enquanto os requisitos não funcionais estabelecem como essas funcionalidades devem funcionar, garantindo que a plataforma apresente segurança, qualidade, clareza, confiabilidade e facilidade de utilização.

8 PLANEJAMENTOS

O planejamento é uma etapa fundamental para o desenvolvimento da Spectra, pois permite organizar as atividades, definir responsabilidades e estabelecer metas para cada etapa do projeto. Para estruturar esse processo, a equipe adotou a metodologia ágil Scrum, que possibilita organizar o desenvolvimento em ciclos de trabalho, chamados Sprints, facilitando o acompanhamento contínuo das atividades e da evolução do projeto.

A utilização do Scrum permite que o desenvolvimento da Spectra seja dividido em etapas menores e organizadas, possibilitando que a equipe estabeleça prioridades, distribua responsabilidades e acompanhe o progresso das tarefas. Nesse contexto, o Sprint Backlog é utilizado para registrar e organizar as atividades planejadas para cada Sprint, proporcionando uma visão mais clara do que deverá ser desenvolvido durante determinado período.

O planejamento contempla diferentes etapas do projeto, desde a definição dos requisitos e estruturação das funcionalidades até o desenvolvimento, testes, análise dos resultados e aprimoramentos da plataforma. A utilização do Scrum também permite que a equipe avalie continuamente o andamento do projeto e realize ajustes conforme as necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

Dessa forma, o planejamento da Spectra busca proporcionar maior organização, colaboração e controle sobre as atividades da equipe, utilizando os princípios do Scrum para estruturar o desenvolvimento da plataforma e acompanhar a evolução de cada etapa até a construção da solução proposta.

8.1 Product Backlog

O Product Backlog é um dos principais instrumentos utilizados no Scrum para organizar os requisitos, funcionalidades, melhorias e demais atividades necessárias para o desenvolvimento de um produto. No projeto da Spectra, ele foi utilizado como uma lista organizada das necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento da plataforma, servindo como base para o planejamento e a definição dos trabalhos realizados em cada Sprint.

A construção do Product Backlog da Spectra teve início a partir da definição das principais características que a plataforma deveria apresentar. Foram consideradas as necessidades dos usuários, os objetivos estabelecidos para o projeto e as funcionalidades necessárias para possibilitar a análise e a visualização das informações de segurança de aplicações web e APIs.

Entre os principais itens considerados no Product Backlog estão o levantamento e a definição dos requisitos do sistema, criação da interface da plataforma, desenvolvimento do dashboard, implementação do processo de análise, identificação e classificação de vulnerabilidades, criação do *Security Score*, apresentação de métricas e gráficos, organização dos níveis de risco e desenvolvimento dos mecanismos necessários para a visualização dos resultados.

Os itens foram organizados de acordo com sua relevância para o desenvolvimento do produto, permitindo que a equipe identificasse quais funcionalidades deveriam receber maior atenção durante cada etapa. Essa organização também possibilitou relacionar as necessidades gerais da Spectra com as tarefas específicas que seriam selecionadas posteriormente para cada Sprint.

Diferentemente do Sprint Backlog, que apresenta o conjunto de atividades selecionadas para serem realizadas durante um Sprint específico, o Product Backlog contempla uma visão mais ampla do produto. Dessa forma, enquanto o Product Backlog representa as necessidades e funcionalidades que fazem parte do desenvolvimento da Spectra, o Sprint Backlog apresenta aquilo que a equipe decidiu trabalhar em determinado ciclo.

Durante o desenvolvimento do projeto, o Product Backlog pode ser atualizado conforme novas necessidades são identificadas, requisitos são aprimorados ou funcionalidades precisam ser modificadas. Essa característica permite que o planejamento acompanhe a evolução da Spectra sem perder de vista os objetivos definidos para o produto.

Assim, o Product Backlog foi utilizado como uma ferramenta de organização e direcionamento do projeto, proporcionando à equipe uma visão geral das funcionalidades e atividades necessárias para a construção da plataforma. A partir dele, foi possível selecionar e priorizar os itens que seriam trabalhados nos Sprints, estabelecendo uma relação entre o planejamento geral do produto e a execução das atividades de desenvolvimento.

Figura 5 – Product Backlog

#	Épico / Funcionalidade	User Story	Critério de Aceite	Prioridade	SP	Sprint Planejada	Status
1	Fundação do Projeto	Como desenvolvedor, quero definir a arquitetura do sistema para estruturar o desenvolvimento do front-end, back-end e motor de análise.	Arquitetura definida e documentada; repositório configurado e aprovado pelo time.	Must Have	10	Sprint 1	A Fazer
2	Ambiente de Desenvolvimento	Como desenvolvedor, quero configurar o ambiente de desenvolvimento para iniciar a implementação com boas práticas.	Back-end, front-end e banco de dados configurados e funcionando localmente.	Must Have	11	Sprint 1	A Fazer
3	Cadastro e Início de Análise	Como usuário, quero cadastrar a URL de uma aplicação web ou API para que o SENTINEL possa iniciar a análise de segurança.	Usuário consegue cadastrar uma URL e iniciar uma análise com sucesso.	Must Have	6	Sprint 1	A Fazer
4	Motor de Coleta (Scanner)	Como sistema, quero coletar informações da aplicação alvo (headers, portas, tecnologias, endpoints) para viabilizar a análise de vulnerabilidades.	Sistema coleta headers, portas e tecnologias da aplicação alvo corretamente.	Must Have	21	Sprint 1	A Fazer
5	Execução Assíncrona	Como usuário, quero acompanhar o andamento da análise em execução para saber quando o relatório estará disponível.	Usuário visualiza o progresso da análise em tempo real até a conclusão.	Should Have	8	Sprint 1	A Fazer

Fonte: *Autoria Própria*

Figura 6 – Product Backlog parte 2

6	Detecção de Vulnerabilidades	Como sistema, quero identificar vulnerabilidades conhecidas (ex.: OWASP Top 10) na aplicação alvo para gerar alertas de risco.	Sistema identifica e classifica vulnerabilidades do OWASP Top 10 por severidade.	Must Have	13	Sprint 2	A Fazer
7	Motor de Pontuação (Score Engine)	Como usuário, quero visualizar um Security Score geral da aplicação para entender rapidamente o nível de segurança.	Security Score geral e indicadores por categoria são calculados corretamente.	Must Have	18	Sprint 2	A Fazer
8	Persistência dos Resultados	Como sistema, quero armazenar os resultados de cada análise para permitir consultas e comparações futuras.	Resultados de cada análise são salvos e podem ser recuperados no banco de dados.	Should Have	3	Sprint 2	A Fazer
9	Dashboard Principal	Como usuário, quero visualizar um dashboard estilo Lighthouse com o Security Score e os principais indicadores da aplicação analisada.	Dashboard exibe o Security Score e indicadores visuais, no estilo Lighthouse.	Must Have	18	Sprint 2	A Fazer
10	Lista de Vulnerabilidades	Como usuário, quero ver a lista detalhada de vulnerabilidades encontradas para entender os riscos específicos da aplicação.	Usuário visualiza e filtra as vulnerabilidades encontradas por severidade.	Must Have	10	Sprint 2	A Fazer
11	Integração Front-Back	Como usuário, quero que o dashboard exiba dados reais da análise executada.	Dashboard exibe corretamente os dados reais vindos da API de resultados.	Must Have	5	Sprint 2	A Fazer

Fonte: *Autoria Própria*

Figura 7 – Product Backlog parte 3

12	Histórico de Análises	Como usuário, quero consultar o histórico de análises realizadas para acompanhar a evolução da segurança da aplicação ao longo do tempo.	Usuário consulta análises anteriores e visualiza a evolução do Security Score.	Should Have	10	Sprint 3	A Fazer
13	Re-análise	Como usuário, quero executar uma nova análise sobre a mesma aplicação para verificar se as vulnerabilidades foram corrigidas.	Usuário executa uma nova análise sobre um projeto já cadastrado.	Must Have	3	Sprint 3	A Fazer
14	Relatório Exportável	Como usuário, quero exportar o relatório da análise para compartilhar com minha equipe ou anexar à documentação do projeto.	Usuário exporta um relatório em PDF com o Security Score e as vulnerabilidades.	Should Have	10	Sprint 3	A Fazer
15	Qualidade e Testes	Como equipe, quero validar o funcionamento do SENTINEL para garantir a confiabilidade dos resultados apresentados.	Fluxo completo (analisar → pontuar → visualizar) testado e sem falhas críticas.	Must Have	13	Sprint 3	A Fazer
16	Documentação do TCC	Como autor do TCC, quero documentar o projeto para apresentação e defesa final.	Documentação técnica e apresentação prontas para a defesa do TCC.	Must Have	8	Sprint 3	A Fazer

Fonte: *Autoria Própria*

8.1.1 Sprint Backlog

Para organizar o desenvolvimento da Spectra, a equipe utilizou o Sprint Backlog como uma ferramenta de planejamento das atividades que seriam realizadas durante cada Sprint. No Scrum, o Sprint Backlog reúne os itens selecionados para o Sprint e o plano para entregar o incremento do produto, sendo atualizado conforme a equipe aprende e avança no trabalho.

O desenvolvimento do Sprint Backlog da Spectra foi realizado a partir da divisão do projeto em diferentes atividades e etapas de desenvolvimento. Inicialmente, foram identificadas as principais necessidades da plataforma, suas funcionalidades e os elementos necessários para a construção da solução. A partir dessas definições, as atividades foram organizadas de acordo com suas prioridades e distribuídas entre os integrantes da equipe.

Cada Sprint foi planejado com um conjunto específico de tarefas, permitindo que o desenvolvimento ocorresse de maneira gradual e organizada. Entre as atividades previstas estão etapas relacionadas à pesquisa e definição dos requisitos, criação da identidade e estrutura da plataforma, desenvolvimento da interface, implementação das funcionalidades de análise de segurança, construção do dashboard, integração dos componentes, realização de testes e correções.

Durante o desenvolvimento, o Sprint Backlog também funciona como um instrumento de acompanhamento do progresso da equipe. As tarefas podem ser monitoradas conforme são iniciadas, desenvolvidas e concluídas, possibilitando identificar o andamento do projeto e eventuais necessidades de alteração no planejamento.

A utilização dessa ferramenta contribui para que a equipe mantenha uma visão organizada das atividades e das responsabilidades de cada integrante, além de facilitar a identificação das prioridades de cada etapa. Dessa forma, o Sprint Backlog não representa apenas uma lista de tarefas, mas um recurso utilizado para orientar e acompanhar o desenvolvimento da Spectra ao longo dos Sprints.

A organização das atividades por meio do Scrum e do Sprint Backlog permite que a equipe desenvolva a plataforma de forma incremental, realizando entregas progressivas e utilizando os resultados de cada etapa para orientar os próximos ciclos de desenvolvimento. Assim, o planejamento acompanha a evolução da Spectra desde sua concepção até a implementação e validação da solução proposta

Figura 8 – Sprint Backlog

Sprint	Épico	User Story	Tarefa	Prioridade	SP	Responsável	Status
Sprint 1	Fundação do Projeto	Como desenvolvedor, quero definir a arquitetura do sistema para estruturar o desenvolvimento do front-end, back-end e motor de análise.	Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais	Alta	3	Paolla	A Fazer
			Definição da arquitetura (front-end, back-end, banco de dados, motor de scan)	Alta	5	Leonardo	A Fazer
			Configuração do repositório Git e da esteira de versionamento	Média	2	Nicolas	A Fazer
	Ambiente de Desenvolvimento	Como desenvolvedor, quero configurar o ambiente de desenvolvimento para iniciar a implementação com boas práticas.	Configuração do ambiente back-end (API REST)	Alta	3	Nicolas	A Fazer
			Configuração do ambiente front-end (framework do dashboard)	Alta	3	Rafaela	A Fazer
			Modelagem inicial do banco de dados (usuários, projetos, análises, vulnerabilidades)	Alta	5	Leonardo	A Fazer
	Cadastro e Início de Análise	Como usuário, quero cadastrar a URL de uma aplicação web ou API para que o SENTINEL possa iniciar a análise de segurança.	Tela de cadastro de novo projeto/alvo de análise	Alta	3	Rafaela	A Fazer
			Endpoint de criação de projeto/alvo na API	Alta	3	Nicolas	A Fazer
	Motor de Coleta (Scanner)	Como sistema, quero coletar informações da aplicação alvo (headers, portas, tecnologias, endpoints) para viabilizar a análise de vulnerabilidades.	Implementação do módulo de coleta de headers HTTP e metadados	Alta	8	Leonardo	A Fazer
			Implementação da varredura de portas e serviços expostos	Alta	8	Nicolas	A Fazer
			Detecção de tecnologias/frameworks utilizados na aplicação	Média	5	Leonardo	A Fazer
	Execução Assíncrona	Como usuário, quero acompanhar o andamento da análise em execução para saber quando o relatório estará disponível.	Implementação de fila/job assíncrono para execução do scan	Média	5	Nicolas	A Fazer
			Indicador de status/progresso da análise no front-end	Média	3	Rafaela	A Fazer
	Cerimônias Scrum	Como Scrum Master, quero conduzir as cerimônias ágeis para manter o time alinhado e o backlog organizado.	Sprint Planning, refinamento do backlog e Review/Retrospectiva da Sprint 1	Alta	2	Isabella Radael	A Fazer

Fonte: *Autoria Própria*

8.1.1.1 Sprint Planning

O Sprint Planning é uma etapa do Scrum destinada ao planejamento de cada Sprint, na qual a equipe define o que será desenvolvido e estabelece uma estratégia para realizar o trabalho. No desenvolvimento da Spectra, essa etapa foi utilizada para organizar as

atividades de cada ciclo, considerando as prioridades do projeto, os requisitos identificados e os objetivos estabelecidos para a plataforma.

Durante o Sprint Planning, a equipe analisou as atividades presentes no Product Backlog e selecionou aquelas que seriam desenvolvidas durante o Sprint. A partir dessa seleção, foram estabelecidas as prioridades e distribuídas as tarefas entre os integrantes da equipe, considerando as necessidades do projeto e as responsabilidades de cada participante.

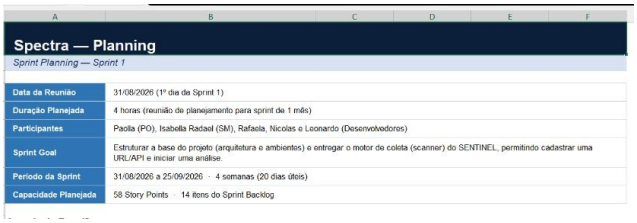
Para a Spectra, o planejamento dos Sprints foi organizado de forma progressiva, acompanhando a evolução da plataforma. Inicialmente, foram priorizadas atividades relacionadas à definição da proposta do sistema, levantamento de requisitos, planejamento das funcionalidades e estruturação da interface. Posteriormente, foram planejadas atividades relacionadas ao desenvolvimento do dashboard, implementação das funcionalidades de análise, apresentação dos resultados, testes e aprimoramentos.

Além da definição das tarefas, o Sprint Planning permitiu que a equipe estabelecesse uma visão mais clara sobre os objetivos de cada Sprint. Dessa forma, cada ciclo de desenvolvimento passou a possuir um direcionamento específico, facilitando o acompanhamento das atividades e permitindo que a equipe verificasse se os resultados obtidos estavam de acordo com o que havia sido planejado.

Durante o desenvolvimento, o planejamento também poderia ser revisado conforme novas necessidades fossem identificadas. Essa característica está relacionada à proposta do Scrum de trabalhar de maneira iterativa e adaptativa, permitindo que a equipe ajuste seu trabalho conforme obtém novos conhecimentos sobre o produto e suas necessidades.

Assim, o Sprint Planning contribuiu para estruturar o desenvolvimento da Spectra de maneira organizada e colaborativa, estabelecendo prioridades para cada Sprint e auxiliando a equipe na transformação dos requisitos definidos para o projeto em atividades concretas de desenvolvimento.

Figura 9 – Sprint Planning



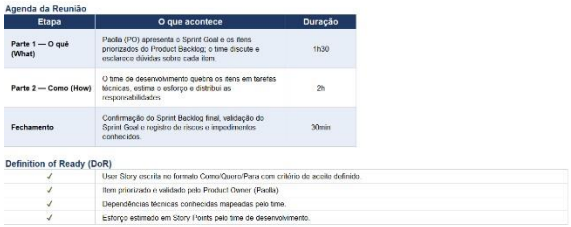
Spectra — Planning

Sprint Planning — Sprint 1

Data da Reunião	31/08/2026 (1º dia da Sprint 1)
Duração Planejada	4 horas (reunião de planejamento para sprint de 1 mês)
Participantes	Paolla (PO), Isabella Radael (SM), Rafaela, Nicolas e Leonardo (Desenvolvedores)
Sprint Goal	Estruturar a base do projeto (arquitetura e ambientes) e entregar o motor de coleta (scanner) do SENTINEL, permitindo cadastrar uma URL/API e iniciar uma análise.
Período da Sprint	31/08/2026 a 25/09/2026 · 4 semanas (20 dias úteis)
Capacidade Planejada	58 Story Points · 14 itens do Sprint Backlog

Fonte: *Autoria Própria*

Figura 10 – Sprint Planning parte 2



Agenda da Reunião

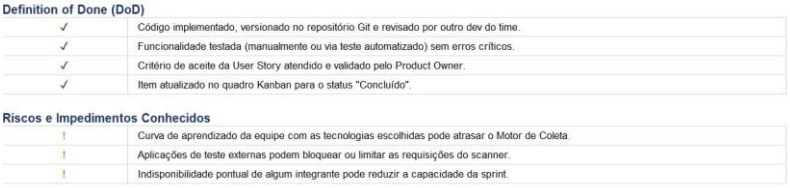
Etapa	O que acontece	Duração
Parte 1 — O quê (What)	Paolla (PO) apresenta o Sprint Goal e os itens priorizados do Product Backlog; o time discute e esclarece dúvidas sobre cada item.	1h30
Parte 2 — Como (How)	O time de desenvolvimento quebra os itens em tarefas técnicas, estima o esforço e distribui as responsabilidades.	2h
Fechamento	Confirmação do Sprint Backlog final, validação do Sprint Goal e registro de riscos e impedimentos conhecidos.	30min

Definition of Ready (DoR)

✓	User Story escrita no formato Como/Quero/Para com critério de aceite definido.
✓	Item priorizado e validado pelo Product Owner (Paolla).
✓	Dependências técnicas conhecidas mapeadas pelo time.
✓	Esforço estimado em Story Points pelo time de desenvolvimento.

Fonte: *Autoria Própria*

Figura 11 – Sprint Planning parte 3



Definition of Done (DoD)

✓	Código implementado, versionado no repositório Git e revisado por outro dev do time.
✓	Funcionalidade testada (manualmente ou via teste automatizado) sem erros críticos.
✓	Critério de aceite da User Story atendido e validado pelo Product Owner.
✓	Item atualizado no quadro Kanban para o status "Concluído".

Riscos e Impedimentos Conhecidos

!	Curva de aprendizado da equipe com as tecnologias escolhidas pode atrasar o Motor de Coleta.
!	Aplicações de teste externas podem bloquear ou limitar as requisições do scanner.
!	Indisponibilidade pontual de algum integrante pode reduzir a capacidade da sprint.

Fonte: *Autoria Própria*

9 CRONOGRAMA

Para aprimorar a gestão temporal do projeto, desenvolvemos um cronograma detalhado que possibilita a alocação eficiente e o acompanhamento preciso das jornadas de trabalho de cada desenvolvedor.

Figura 12 - Imagem do cronograma

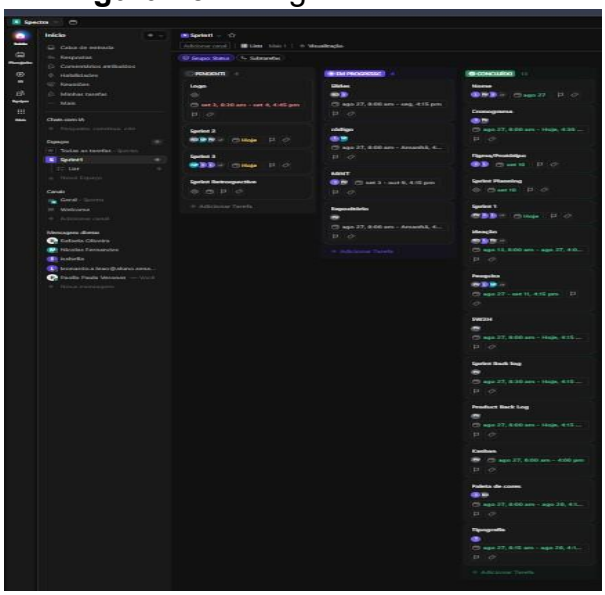
Épico	Tarefa	Responsável	SP	Início	Término	Semana 1 31/08 - 04/09	Semana 2 07/09 - 11/09	Semana 3 14/09 - 18/09	Semana 4 21/09 - 25/09
Fundação do Projeto	Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais	Paolla	3	31/08	04/09				
	Definição da arquitetura (front-end, back-end, banco de dados, motor de scan)	Leonardo	5	31/08	04/09				
	Configuração do repositório Git e da esteira de versionamento	Nicolas	2	31/08	04/09				
Ambiente de Desenvolvimento	Configuração do ambiente back-end (API REST)	Nicolas	3	07/09	11/09				
	Configuração do ambiente front-end (framework do dashboard)	Rafaela	3	07/09	11/09				
	Modelagem inicial do banco de dados	Leonardo	5	07/09	11/09				
Cadastro e Início de Análise	Tela de cadastro de novo projeto/alvo de análise	Rafaela	3	14/09	18/09				
	Endpoint de criação de projeto/alvo na API	Nicolas	3	14/09	18/09				
Motor de Coleta (Scanner)	Implementação do módulo de coleta de headers HTTP e metadados	Leonardo	8	14/09	18/09				
	Implementação da varredura de portas e serviços expostos	Nicolas	8	14/09	18/09				
	Detecção de tecnologias/frameworks utilizados na aplicação	Leonardo	5	21/09	25/09				
Execução Assíncrona	Implementação de fila/job assíncrono para execução do scan	Nicolas	5	21/09	25/09				
	Indicador de status/progresso da análise no front-end	Rafaela	3	21/09	25/09				
Cerimônias Scrum	Sprint Planning + Sprint Review/Retrospectiva	Isabella Radael	2	31/08	25/09				

Fonte: *Autoria Própria*

9.1 Kanban

Com vistas a aprimorar a coordenação, foi estruturado um cronograma que distribui e monitora com eficácia os prazos de cada integrante da equipe, por meio da plataforma ClickUp.

Figura 13 - Imagem do Kanban



Fonte: *Autoria Própria*

10 PROTÓTIPO FIGMA

Para aprimorar a compreensão visual do projeto, elaboramos um protótipo interativo na plataforma Figma. Este protótipo possibilita a navegação fluida entre todas as telas, incorpora efeitos hover interativos nos botões e apresenta um design funcional e inovador, retratando de maneira precisa e detalhada o comportamento completo do sistema web da Spectra.

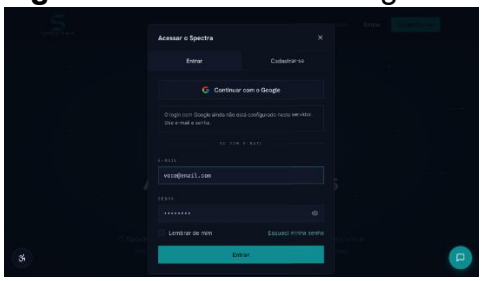
10.1 Protótipo Computador

Figura 14 – Página Inicial



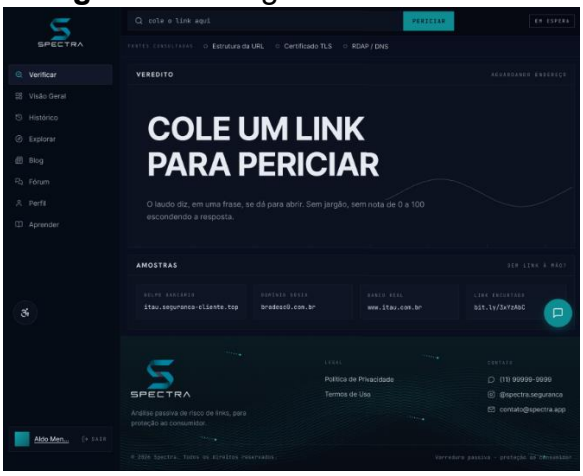
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 15 – Cadastro e Login



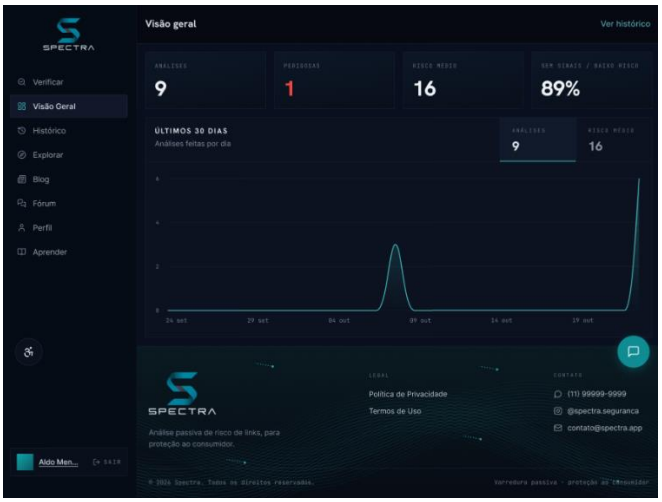
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 16 – Página de Análise



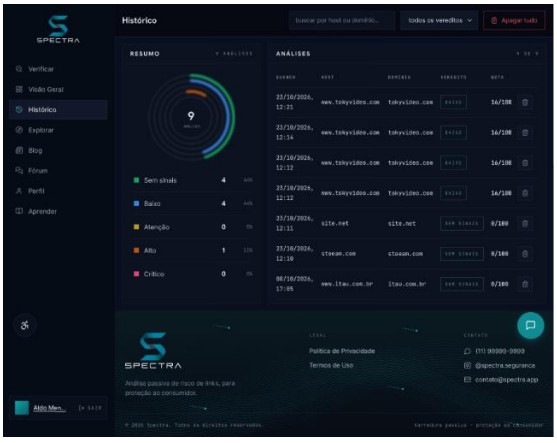
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 17 – Detalhamento



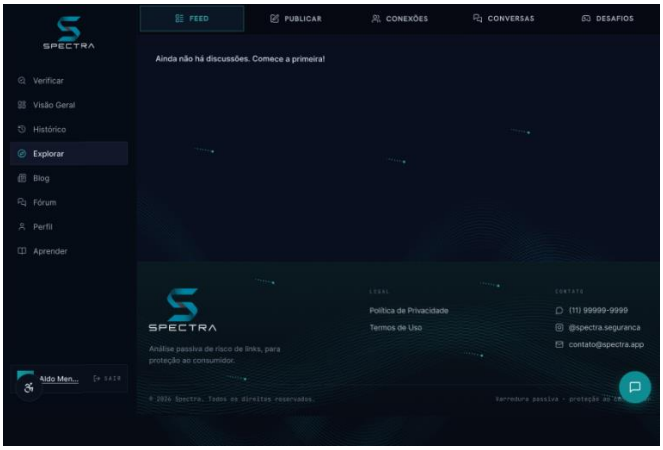
Fonte: *Print retirado do protótipo Figma*

Figura 18 – Histórico



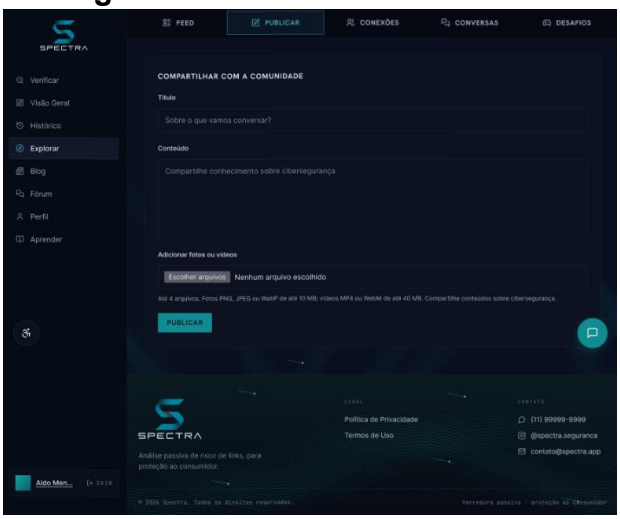
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 19– Feed



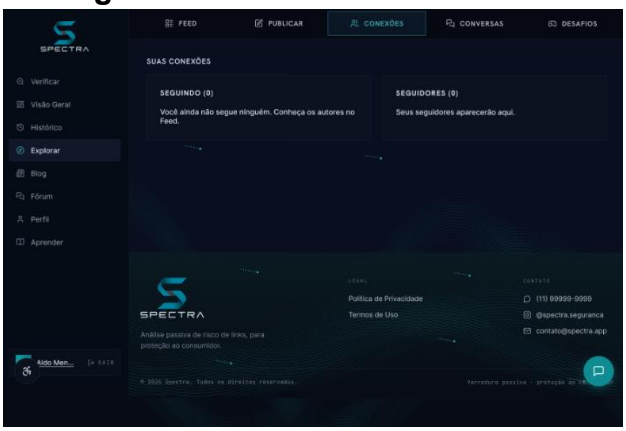
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 20– Publicar



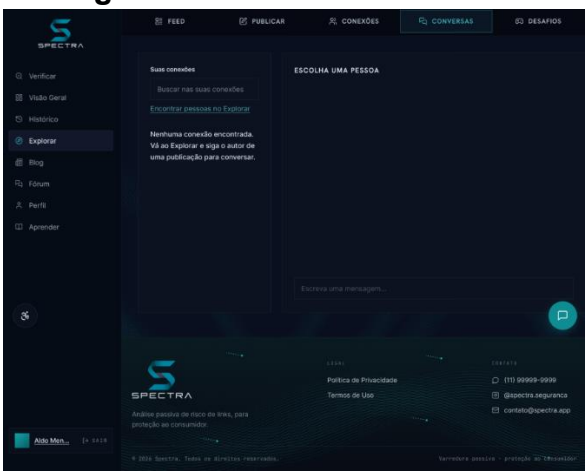
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 21– Conexões



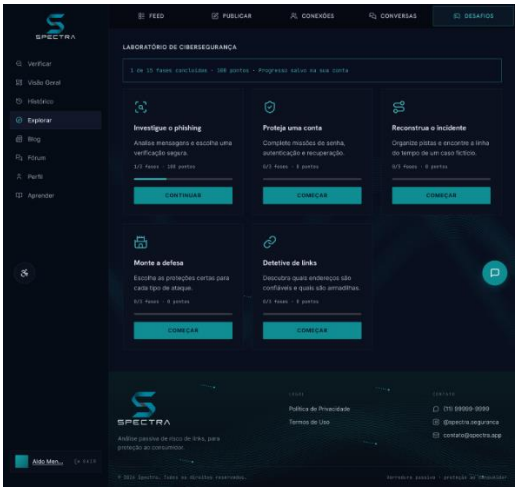
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 21– Conversas



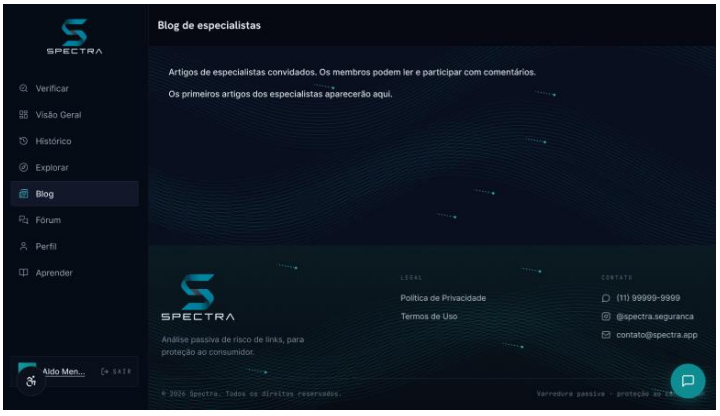
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 22– Desafios



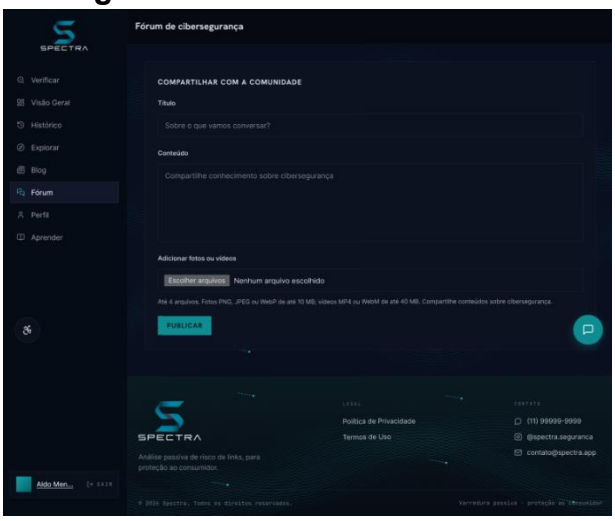
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 23– Blog



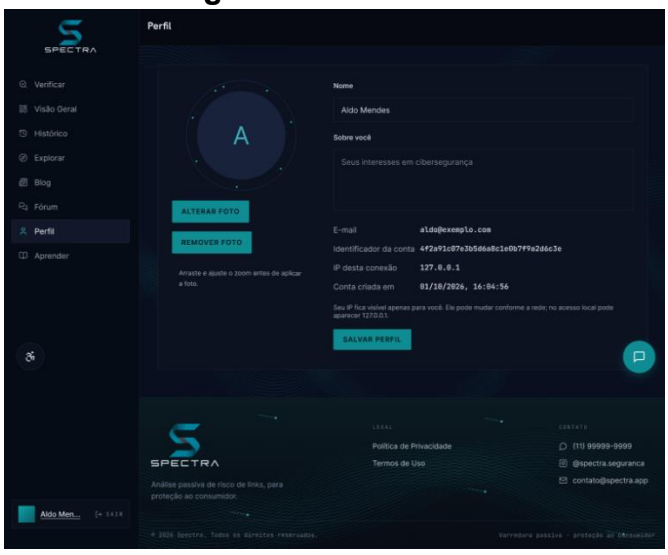
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 24– Fórum



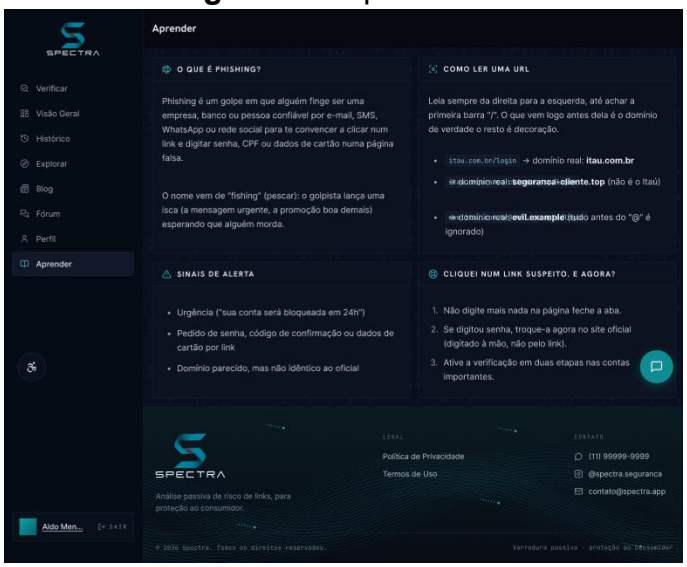
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 25– Perfil



Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 26– Aprender



Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

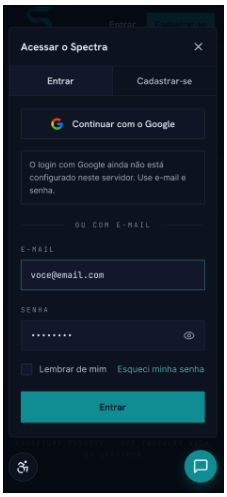
10.1.1 Protótipo Celular

Figura 27 – Página Inicial



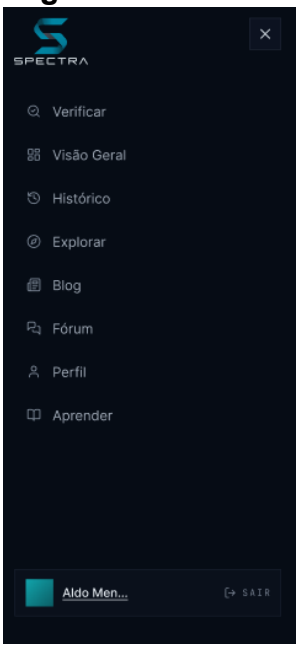
Fonte: *Print Retirado do Protótipo Figma*

Figura 28– Cadastro e Login



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 29 – Menu



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 30 – Verficação



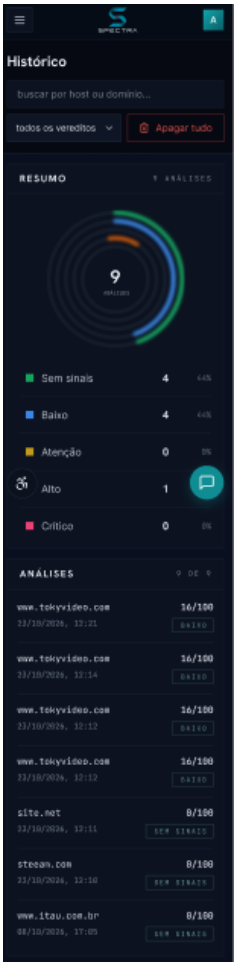
Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 31 – Visão Geral



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 32 – Histórico



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 33 – Feed



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 34– Publicar



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 35– Conexões



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 36– Conversas



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 37– Desafios



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 38– Blog



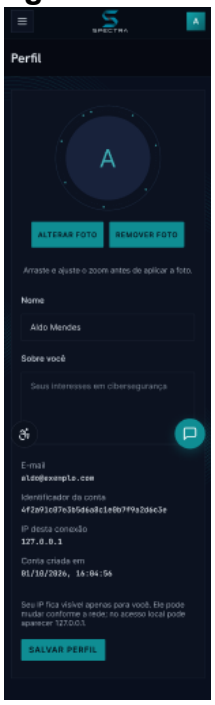
Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 39– Fórum



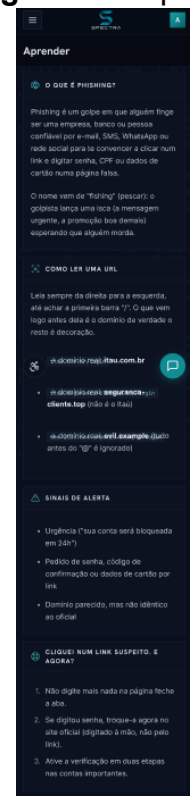
Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 40– Perfil



Fonte: *Print Retirado do Figma*

Figura 41– Aprender



Fonte: *Print Retirado do Figma*

11 MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados da Spectra foi desenvolvida com o objetivo de representar as informações necessárias ao funcionamento da plataforma de análise de segurança de aplicações web e APIs. Sua estrutura busca organizar os dados de usuários, aplicações, análises, vulnerabilidades, métricas e relatórios, permitindo que os resultados técnicos sejam armazenados e apresentados de maneira clara e consistente.

10.1 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) foi utilizado na representação conceitual do sistema. Esse modelo permite identificar as entidades existentes, seus principais atributos e os relacionamentos estabelecidos entre elas, sem depender de uma tecnologia específica de implementação. Já o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representa graficamente essa estrutura e possibilita sua aplicação em um banco de dados relacional.

O MER da Spectra é composto por seis entidades principais: USUÁRIO, APLICAÇÃO, ANÁLISE, VULNERABILIDADE, MÉTRICA e RELATÓRIO.

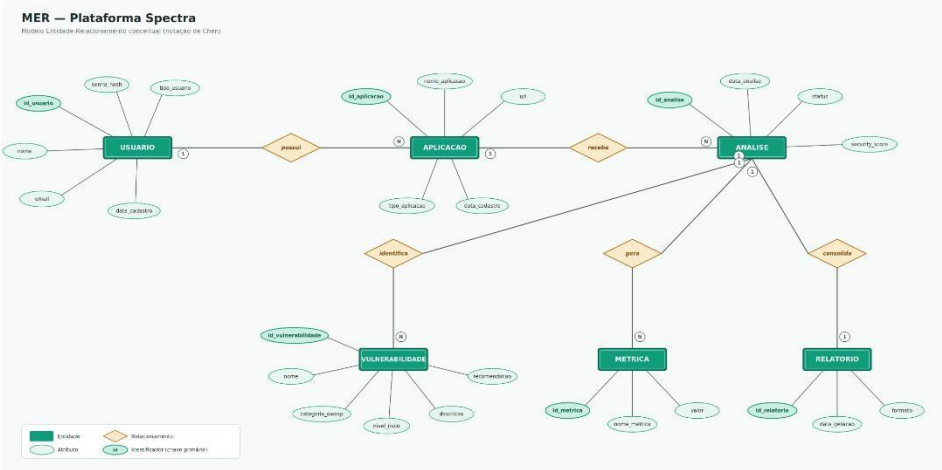
A entidade USUÁRIO representa os desenvolvedores e profissionais de tecnologia que utilizam a plataforma. Cada usuário poderá cadastrar uma ou mais APLICAÇÕES, que correspondem aos sistemas web e APIs submetidos ao processo de análise.

Uma APLICAÇÃO poderá possuir várias ANÁLISES realizadas em momentos diferentes. Essa relação permite acompanhar a evolução da segurança ao longo do tempo, possibilitando verificar se as vulnerabilidades foram corrigidas ou se novos riscos foram identificados. Cada análise deverá possuir informações como data, status e *Security Score*.

A entidade VULNERABILIDADE representa os possíveis problemas encontrados durante uma análise. Cada vulnerabilidade poderá ser classificada de acordo com uma categoria de segurança, como as referências da OWASP, e receber um nível de risco. Também deverão ser armazenadas informações como título, descrição, impacto e recomendação de correção. A OWASP Top 10 é utilizada como referência de conscientização sobre os riscos mais relevantes em aplicações web.

A entidade MÉTRICA armazena os indicadores obtidos durante a análise. Esses dados poderão ser utilizados para alimentar gráficos, cartões informativos e demais elementos do dashboard. Já a entidade RELATÓRIO reúne os resultados de uma análise em uma estrutura organizada, permitindo sua consulta e apresentação ao usuário.

Figura 25 – MER



Fonte: *Autoria Própria*

10.1.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O DER traduz o modelo conceitual para uma estrutura lógica de banco de dados. Cada entidade é representada por uma tabela, que possui uma chave primária responsável por identificar exclusivamente cada registro. Como exemplos, podem ser utilizados os campos id_usuario, id_aplicacao e id_analise.

Os relacionamentos entre as tabelas são estabelecidos por meio de chaves estrangeiras. A tabela APLICAÇÃO deverá possuir o campo id_usuario, relacionando cada aplicação ao usuário responsável por seu cadastro. A tabela ANÁLISE deverá possuir o campo id_aplicacao, vinculando cada análise à aplicação correspondente.

As tabelas VULNERABILIDADE, MÉTRICA e RELATÓRIO deverão possuir o campo id_analise. Dessa forma, será possível identificar a qual análise cada vulnerabilidade, métrica ou relatório pertence. Essa organização evita a duplicação desnecessária de dados e mantém a relação entre os resultados produzidos pelo sistema.

Os atributos das entidades devem receber tipos de dados adequados às informações armazenadas. Campos numéricos poderão utilizar o tipo INT, textos curtos poderão utilizar

VARCHAR ou STRING, enquanto descrições e recomendações extensas poderão utilizar TEXT. Datas e horários poderão ser armazenados com os tipos DATE e DATETIME, e o campo security_score poderá utilizar FLOAT para permitir o cálculo e a comparação das pontuações.

O cadastro de usuários deverá utilizar o campo senha_hash para armazenar a senha de forma protegida, evitando seu armazenamento em texto puro. Essa prática está alinhada ao princípio de proteção das informações defendido pela própria plataforma.

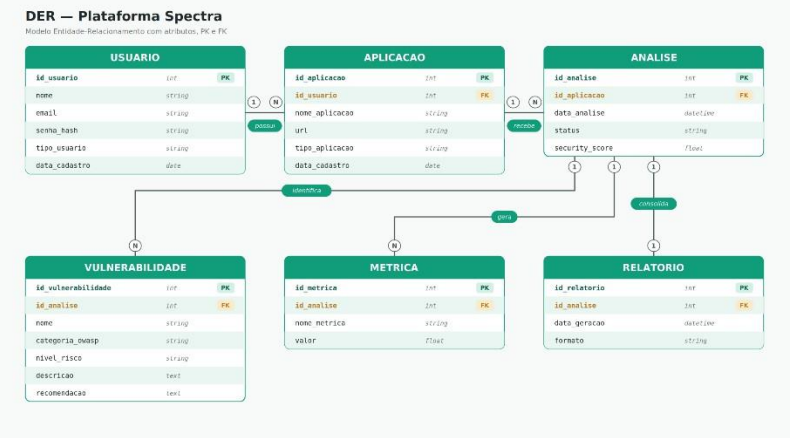
A entidade ANÁLISE ocupa uma posição central no modelo de dados da Spectra. A partir dela, o sistema executa o fluxo de analisar, detectar, pontuar, visualizar e analisar novamente.

Inicialmente, o usuário cadastra uma aplicação e inicia uma análise. Durante esse processo, o sistema identifica possíveis vulnerabilidades, registra os indicadores técnicos e calcula o *Security Score*. Em seguida, os resultados são apresentados no dashboard e

organizados em um relatório.

Após a correção dos problemas identificados, o usuário poderá iniciar uma nova análise da mesma aplicação. Os resultados serão armazenados separadamente, permitindo comparar o estado anterior com o estado atual do sistema. Dessa forma, a modelagem possibilita acompanhar a evolução da segurança de maneira contínua.

Figura 26 – DER



Fonte: *Autoria Própria*

12 DADOS

A modelagem de dados da plataforma Spectra foi elaborada com o objetivo de organizar as informações necessárias ao funcionamento do sistema, estabelecendo as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre as tabelas. O modelo foi representado por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), que auxilia na visualização da estrutura e na compreensão das associações entre os dados.

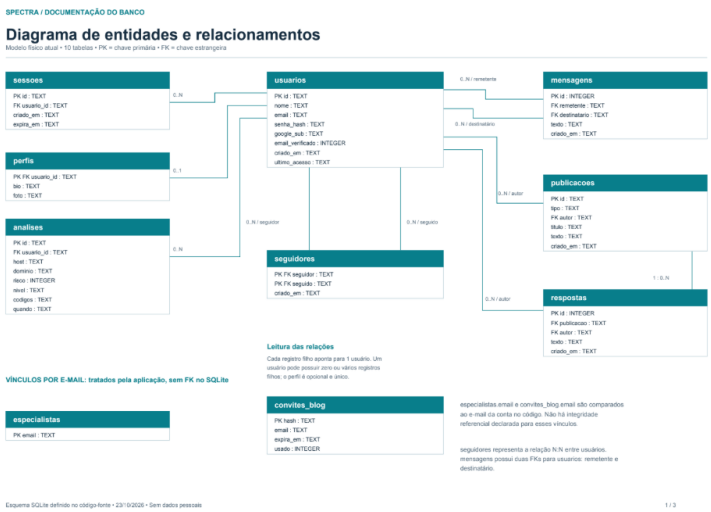
O banco de dados contempla as entidades usuários, sessões, perfis, análises, seguidores, mensagens, publicações, respostas, especialistas e convites blog. Entre elas, destaca-se a tabela usuários, responsável por armazenar os dados cadastrais, que se relaciona com outras entidades da plataforma.

A tabela análises registra informações referentes às verificações de segurança, incluindo domínio, pontuação e classificação de risco. As demais tabelas dão suporte ao gerenciamento de sessões, perfis e funcionalidades de interação entre usuários, como mensagens, publicações, respostas e seguidores.

A estrutura utiliza chaves primárias (PK) para identificar os registros e chaves estrangeiras (FK) para estabelecer os relacionamentos entre as entidades. Conforme indicado no diagrama, algumas associações são controladas diretamente pela aplicação, sem a declaração de chaves estrangeiras no banco de dados.

Dessa forma, a modelagem contribui para a organização, a integridade e a manutenção das informações da Spectra, estabelecendo uma base para a implementação das funcionalidades e para a evolução da plataforma.

Figura 27 – Modelagem da Tabela de Dados



Fonte: *Autoria Própria*

13 DESENVOLVIMENTO INICIAL DA PLATAFORMA

Após a etapa de planejamento e especificação dos requisitos, o projeto Spectra avançou para o desenvolvimento inicial da plataforma, com foco na estruturação dos componentes de *frontend* e *backend* e na preparação das funcionalidades essenciais do sistema. Essa etapa teve como referência os requisitos previamente definidos, a modelagem do banco de dados e os protótipos desenvolvidos no Figma, que orientaram a organização das interfaces e a disposição dos elementos visuais.

13.1 Estruturação do Front-End

O desenvolvimento do *frontend* foi direcionado à construção das interfaces de interação entre o usuário e a plataforma. Para isso, foram consideradas as tecnologias HTML e CSS, utilizadas, respectivamente, para estruturar o conteúdo das páginas e definir sua apresentação visual.

A identidade visual estabelecida para a Spectra foi mantida nessa etapa, com predominância de tons escuros e detalhes em azul-turquesa, buscando transmitir uma proposta tecnológica e preservar a consistência visual entre as diferentes telas. Também foi considerada a responsividade das interfaces, com o objetivo de favorecer a utilização da plataforma em diferentes tamanhos de tela.

A organização visual contemplou as principais áreas previstas para o sistema, incluindo a página inicial, o painel de análise de links, a apresentação dos resultados, a identificação do destino dos endereços analisados e os painéis de evidências e indicadores de segurança. Essa estrutura foi planejada para facilitar a navegação e permitir que as informações técnicas fossem apresentadas de maneira organizada e compreensível.

13.1.1 Estruturação do Back-End e dos Dados

No desenvolvimento do *backend*, a linguagem PHP foi definida para apoiar o processamento das funcionalidades da aplicação, o gerenciamento das sessões e a autenticação dos usuários. A linguagem Python foi prevista para auxiliar no processamento das informações relacionadas às análises de links e domínios, enquanto o SQLite foi adotado como sistema de gerenciamento do banco de dados.

A estruturação desses componentes considera a necessidade de comunicação entre as interfaces, a lógica da aplicação e os dados armazenados. A modelagem apresentada anteriormente fornece uma referência para a organização das informações dos usuários e dos registros de análise, contribuindo para a definição dos dados que deverão ser manipulados pelo sistema.

O desenvolvimento também considera a separação das responsabilidades entre os componentes, de modo que as interfaces sejam responsáveis pela apresentação das informações, enquanto o *backend* concentre as operações de processamento e gerenciamento dos dados. Essa organização favorece a manutenção do código e permite ampliar as funcionalidades conforme os requisitos do projeto evoluem.

13.1.1.1 Desenvolvimento das Funcionalidades Principais

A implementação inicial foi orientada pelas funcionalidades previstas no planejamento da Spectra, especialmente aquelas relacionadas à análise de links e à apresentação de informações sobre possíveis riscos de segurança.

Entre os recursos especificados estão a inserção de URLs para análise, a apresentação de um veredito sobre os indicadores identificados, a visualização de informações sobre o destino dos links e a organização das evidências técnicas. Também foram considerados indicadores relacionados à configuração dos domínios, como informações de DNS, certificados TLS e mecanismos de segurança, além da apresentação de uma pontuação indicativa de risco.

A organização dessas funcionalidades busca proporcionar uma visão integrada dos resultados, permitindo que o usuário compreenda quais indicadores foram avaliados e quais evidências contribuíram para a classificação apresentada. Dessa maneira, a proposta da plataforma é transformar informações técnicas em resultados mais acessíveis, auxiliando na identificação de possíveis sinais de risco.

A implementação de cada recurso depende da integração com os mecanismos responsáveis pela obtenção e pelo processamento dos dados. Por esse motivo, a apresentação dos resultados deve considerar as limitações das verificações realizadas, diferenciando informações confirmadas de dados indisponíveis ou não verificados.

13.1.1.1.1 Testes iniciais e verificação das funcionalidades

Os testes constituem uma etapa importante do desenvolvimento, pois permitem verificar o comportamento dos componentes implementados e identificar inconsistências antes da ampliação das funcionalidades. No contexto da Spectra, a verificação inicial deve considerar a navegação entre as interfaces, o funcionamento dos campos de entrada, o processamento das solicitações e a apresentação dos resultados.

Também é importante verificar a comunicação entre o *frontend* e o *backend*, a manipulação dos dados armazenados no SQLite e o tratamento de situações em que as informações necessárias à análise não estejam disponíveis. Essas verificações contribuem para identificar falhas de integração e orientar os ajustes necessários durante o desenvolvimento.

Os resultados dos testes devem ser registrados conforme as funcionalidades efetivamente verificadas, permitindo documentar os comportamentos observados, as inconsistências identificadas e as correções realizadas. Dessa forma, os testes apoiam a melhoria contínua da plataforma e contribuem para avaliar sua conformidade com os requisitos estabelecidos.

13.1.1.1.1.1 Resultados da etapa

O desenvolvimento inicial da Spectra representa a continuidade do trabalho iniciado com o levantamento de requisitos, a modelagem dos dados e a prototipação das interfaces. A definição das tecnologias e a organização dos componentes fornecem uma base para a construção e a integração das funcionalidades previstas para a plataforma.

Essa etapa também estabelece direcionamentos para a evolução do sistema, especialmente no que se refere ao processamento das análises, à apresentação dos indicadores de segurança e à verificação do funcionamento dos componentes. A continuidade do desenvolvimento deverá considerar os resultados obtidos nos testes, as necessidades de integração e os ajustes identificados durante a implementação.

Assim, a evolução da Spectra ocorre de maneira progressiva, relacionando o planejamento às atividades de desenvolvimento e verificação. Esse processo busca assegurar que a solução seja construída de forma organizada, mantendo a correspondência entre os requisitos definidos, a estrutura técnica adotada e os objetivos do projet

CONCLUSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim.

Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede.

Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

REFERÊNCIAS

Metodologias Ágeis Podem Ajudar Seu Negócio a Enfrentar Desafios. 20 May 2023, sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/metodologias-ageis-podem-ajudar-seunegocioaenfrentar-desafios,1d9d781563028810VgnVCM1000001b00320aRCRD. Accessed 20
August. 2026.

"ClickUp." Clickup.com, 2026, app.clickup.com/90132437712/v/l/2ky4zppg-513. Accessed 20 August. 2026

TAVARES, Breno Gontijo; SILVA, Carlos Eduardo Sanches da. Análise bibliométrica de artigos científicos sobre a utilização de metodologias ágeis na gestão de projetos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 19., 2012, Bauru. Anais [...]. Bauru: UNESP, 2012.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Brasil). **Incidentes de segurança com dados pessoais**. Brasília, DF: ANPD, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programasprojetos-acoes-obras-e-atividades/semana-da-protecao-de-dados-2022/incidentes-deseguranca-com-dados-pessoais. Acesso em: 24 set. 2026.

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Comunicação de incidente de segurança**. Brasília, DF: AEB, [s. d.]. Disponível em: https://www.gov.br/aeb/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geralde-protecao-de-dados-pessoais-lgpd/Comunicacao-de-Incidente-de-Seguranca. Acesso em: 24 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Documentação Python 3.14**. [S. l.]: Python Software Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://docs.python.org/pt-br/3/. Acesso em: 24 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **O tutorial do Python**. [S. l.]: Python Software Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/index.html. Acesso em: 24 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **sqlite3: DB-API 2.0 interface for SQLite databases**. [S. l.]: Python Software Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html. Acesso em: 24 set. 2026.

SQLITE. **SQLite documentation**. [S. l.]: SQLite, [s. d.]. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 24 set. 2026.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Banco de dados: modelo entidade-relacionamento**. São Paulo: IME-USP, [s. d.]. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~jef/bd02. Acesso em: 24 set. 2026.

OPEN WORLDWIDE APPLICATION SECURITY PROJECT. **OWASP Top Dez**. [S. l.]: OWASP, [s. d.]. Disponível em: https://devguide.owasp.org/pt-br/02-foundations/05-topten/. Acesso em: 24 set. 2026.

STRIPE. **O que é uma identidade visual para uma marca?** [S. l.]: Stripe, 2024. Disponível em: https://stripe.com/br/resources/more/what-is-a-visual-identity-for-a-brand-how-itworks-and-how-to-create-the-right-one. Acesso em: 24 set. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. **Marca e identidade visual**. Florianópolis: UFSC, [s. d.]. Disponível em: https://design.ufsc.br/marca-e-identidadevisual/. Acesso em: 24 set. 2026.